微网与外部电网电力调控策略

摘　要

并网微网在分时电价与光伏出力双重不确定性下运行：光伏盈余落在电价低谷的午间，负载高峰落在电价尖峰的傍晚，而储能容量与充放功率均有限，收益只能来自把电量从低价时段搬到高价时段。本文按信息结构由弱到强给出四层输出，每层只增加一个结构性对象，并用三组对照实验检验其结论。

问题 1 中电价、负载与光伏预测给定且要求两端储电量相等，目标与约束均为线性，故建立 **线性规划**模型；由**对偶变量**给出储电水价值，在储电量界不活跃时由互补松弛得到最优充放电的 **阈值型刻画**（死区比 $1/(\eta_c\eta_d) = 1.2346$）。最优全天购电费 **35 126.95 元**，相对无储能基线 48 052.05 元节省 26.90%，充、放电量 20 740.67 与 16 799.94 kWh （比值 1.2346 与往返效率互为倒数），弃光为 0；容量摆幅是主要瓶颈（解除容量上限可再省 22.14%，解除功率上限仅 1.66%）。

问题 2 的计划依据为 0:00 光伏预报、结算依据为当日实际值，缺口按 5 倍电价紧急购电，故建立**两阶段随机规划**模型（场景集按日总残差分层取 medoid、一次存盘固定），并用 **报童型临界分位数**给出安全边际的解析近似（缺货概率两界 1/10–1/5）。334 天总费用 **14 264 792.13 元**，紧急购电量 172 015.82 kWh、出现在 296 天，节省 13.06%；安全边际的**边际价值 3 133 767.55 元**（消融：移除后费用升至 17 398 559.68 元、紧急购电量增至 6.72 倍）。

问题 3 有四个预报时刻，故建立含**非预期性**的**多阶段滚动优化**模型（分段线性凸偏差费用被精确线性化为 LP，无需 0–1 变量）。费用降至 **13 932 402.95 元**，信息价值 332 389.18 元（2.33%），已实现完全信息上界价值的 85.1%；**再加密最多再省** 0.42%，故不建议继续加密预报时刻，应把投入用于提高现有四次预报（尤其上午）的精度。

问题 4 中电价本身随机：先用 **C 藤 pair-Copula** 刻画相依结构（电价—负载 $\tau = +0.698$；电价—光伏由自由度 3.23 的 t Copula 给出 $\tau = -0.238$、对称尾相依 0.0479，Gaussian 族会把它抹平），再用**分时骨架加随机残差**两层结构建模电价，用保留联合结构的**联合情景**与**条件风险价值**重算问题 2、3：总费用 **15 094 255.84 元**与 **14 722 153.17 元**，节省 11.35% 与 13.54%；电价波动使费用上升 5.81%/5.67% 且不能由价格水平解释，说明**高价与高净负荷的共动**才是成本来源。

三组对照给出否证性结论。①四种情景生成器在样本外 184 天上的总费用极差仅 0.37%，故主结果对生成范式稳健，但紧急购电量相差 48.5%，引用该分项必须带情景口径。②机会约束最优档（$\beta = 0.10$）仍比随机规划贵 0.52%，且实测缺电频率约为标称 β 之半，与报童两界互证。③盒式分布鲁棒最优档在**全部五项指标**上更差（总费用高 11.43%、CVaR 高 8.72%），其价值只在于给出最坏情形上界。分时段风险画像进一步显示风险是结构性的：费用尾部集中在 15–18 时，缺电频率峰值出现在 11 时（23.8%）与 5 时。

验证。全部结果通过原始可行性（供给缺口残差 3.41×10^{-13} kWh）、最优性（阈值律一致性，144 槽违反次数为 0）与费用独立复算（相对误差 $\le 10^{-6}$）三重检验；审计 A1–A10 在 10 min 级解上全部通过，越界、互斥与负购电计数均为 0；另用 **L 形（Benders）分解**这条独立数值路径复核最优值（334 天最大相对间隙 3.76×10^{-15}）。

结论与边界。在本题参数范围内储能的核心价值是**把午间光伏盈余与低谷电量搬运到傍晚高价时段**；当峰谷价比高于盈亏平衡阈值 $1/(\eta_c\eta_d) \approx 1.235$ 时套利有利。结论适用于价格接受型、不外送、单一储能的并网微网，且节省幅度按电能量购电费用口径计算，是**保守下界**；允许上网售电、引入需求响应或计入容量与辅助服务收益时须重新标定。

关键词： 微网；储能调度；线性规划；两阶段随机规划；报童模型；多阶段滚动优化；Copula 联合情景；CVaR；信息价值

一、问题重述与分析

1.1 记号与决策矛盾

全天离散为 $|\mathcal{T}| = 144$ 个时段，$t \in \mathcal{T}$，步长 $\Delta t = 1/6$ h；结果窗口为 $\mathcal{D}$，$|\mathcal{D}| = 334$ 天（2025-02-01 至 12-31）。第 t 槽的电价、负载功率与光伏功率记为 p_t, L_t, PV_t。储能充、放电量 c_t, d_t 与储电量 S_t 满足 $0 \le c_t, d_t \le E^{\max} = \overline{P}\Delta t$、$S_t \in [\underline{S}, \overline{S}]$，购电量非负 $E_t \ge 0$（假设 A1：不外送）。

决策矛盾。微网的收益只能来自电价的时间价差：把电量从低价时段搬到高价时段。储能搬运 1 kWh 完成一次循环须克服往返损耗，故套利有利可图的**盈亏平衡价比**为

$$\frac{p_{\max}}{p_{\min}} > \frac{1}{\eta_c \eta_d} = 1.2346, \tag{1}$$

而附件 1 的实测价比为 $1.3952/0.3713 = 3.76$，远高于该阈值——**价差不是瓶颈**。真正的约束是容量摆幅、充放功率与两类不确定性（负载与光伏）。四问逐层引入这些约束：

- **问题 1**（确定性计划）：(p_t, L_t, PV_t) 已知且逐日重复，要求 $S_0 = S_{144}$，在 0:00 一次制定全天计划；
- **问题 2**（日前计划）：p_t 仍固定，(L_t, PV_t) 逐日随机；计划层在 0:00 决策，缺口在结算时刻按 $5p_t$ 补足（**紧急购电**），构成两阶段决策；
- **问题 3**（滚动调整）：$m \in \{0, 6, 12, 18\}$ 时可获取未来 24 h 整点光伏预报，可在该时刻修正计划；计划高于调整的部分按 $0.5p_t$ 计价、低于的部分按 $1.5p_t$ 计价；追问是否需要引入其他时刻的预报；
- **问题 4**（波动电价）：p_t 亦随机，问题由“确定价格 + 随机出力”升级为 **价格与出力的联合不确定性**，且须给出风险度量。

1.2 一个模型族、两个开关

四问共用同一套变量 (E_t, c_t, d_t, S_t) 与同一组约束：电量平衡式 (2b)、储电量递推式 (2c)、容量与功率界、以及假设 A1。它们仅由两个开关区分：**电价向量**（附件 1 日内曲线 / 附件 4 实际序列）与**信息层数**（1 个决策时刻 / 1 个决策时刻 + 情景 / 4 个决策时刻）。表 1 给出四问在该框架下的位置。

表 1　四问在“一个模型族、两个开关”下的位置（范围：问题 1 为附件 1 典型日，问题 2–4 为 2025-02-01 至 12-31 共 334 天；单位与量纲见 §2.3；样本：4 个子问题）

子问题	电价向量	信息层数	目标结构	相对上一问**新增**的数学对象
1	附件 1 日内曲线	1 个决策时刻	确定性 LP	对偶水价值 ν_t 与阈值律（命题 2）
2	附件 1 日内曲线	1 个决策时刻 + 情景	两阶段随机规划	**情景维度**与追索量 $g_{\omega,t}$；报童临界分位数
3	附件 1 日内曲线	4 个决策时刻	多阶段滚动	**非预期性约束**式 (18)；信息价值
4	附件 4 实际序列	同上两种	同上 + 风险度量	电价随机过程、联合情景、CVaR

末两列须强调：问题 2 相对问题 1 增加**情景维度**（计划量共享、追索量随情景变化），问题 3 相对问题 2 增加**非预期性约束**，二者均为结构性新增而非参数替换。决定建模方式的即三件事：**决策时刻个数、每时刻的信息集、偏差的惩罚结构**（图 1）。



图 1　微网决策时序与信息结构（上行泳道为信息到达时刻，中行为决策时刻，下行为结算依据；$\Delta t = 1/6$ h，全天 144 个 10 min 时段；样本窗口 2025-02-01 至 12-31 共 334 天）

两侧惩罚方向相反，故不能用同一套边际规则处理。问题 3 中追加的边际代价是削减的边际收益的 $1.5/0.5 = 3$ 倍，频繁改计划本身即付费；问题 2 与 4-2 则相反——计划量按正常电价全额结算，缺口

按 $5p_t$ 补足，故最优计划**主动多买**。消融实验（§9.2）给出该结论的量级：取消安全边际后 334 天总费用由 14 264 792.13 元升至 17 398 559.68 元（比无储能基线高 6.04%），紧急购电量由 172 015.82 kWh 升至 1 156 618.02 kWh，边际价值 3 133 767.55 元。

1.3 依赖关系与误差传播

图 2 表明四问共享同一物理骨架（并网点电量平衡、储电量递推、充放电上下界），逐层增加信息结构模块，使每层新增贡献可被**单独消融**（第九章）。

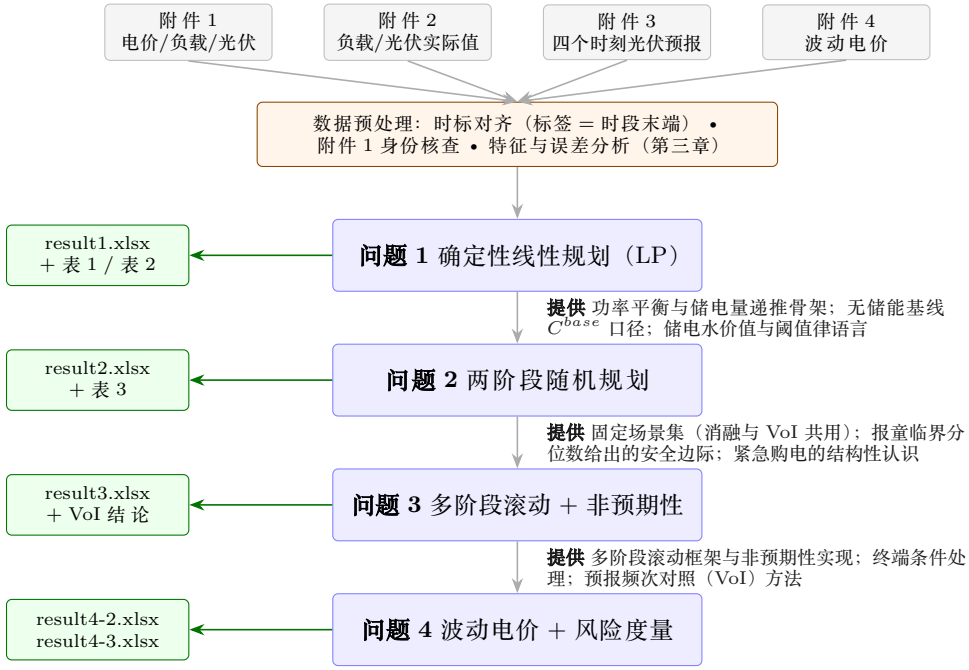


图 2　四问的模型依赖关系与复用内容（箭头标注上游向下游提供的模型要素；四问在 2025-02-01 至 12-31 共 334 天的同一窗口上报告结果）

四条上游链路的误差传播与处理见表 2。其中最须防范的是第二节与末节指向的同一风险：问题 1 的输入是**全年平均日**，问题 2–4 的窗口只有 334 天，两者是**两套口径**而非同一量的两个估计，故分别命名、分别报告（表 3），节省率一律定义为“相对同一窗口、同一电价口径下的无储能基线“。

表 2　四问之间的误差传播路径与本文的处理方式

上游 → 下游	传递的内容	潜在的误差传播与本文的处理
附件 → 问题 1	电价、负载、光伏的时标与单位	时标错位一个槽或丢掉 0:00+1 一列会让全部合计系统性偏离，而“全天汇总 = $\sum$ 144 格”的自检对整体错位不可见；本文统一按“标签 = 时段末端”的**位置读法**对齐，断言每天恰 144 槽并保留末列（§3.2）
问题 1 → 问题 2	模型骨架、C^{base} 口径、水价值语言	两套口径量级不同（单日 48 052.0466 元对 334 天 16 407 319.63 元），混排一次即失去可比性；本文各自命名并在表 3 显式声明
问题 2 → 问题 3	场景生成与削减方法、安全边际	各问各自生成场景会把“场景噪声”误读成“信息结构改进”；本文把场景集**一次性固定并存盘**，问题 3 与全部消融实验读同一份（§9.2），并以 $K = 60 \to 120$ 作稳健性检验
问题 3 → 问题 4	多阶段滚动框架、终端条件	电价随机性与光伏误差叠加，分别抽样会丢失相关结构、低估“高价又缺电”的联合尾部；本文用“日净需求残差 × 日均电价”二维分层取历史代表日生成**联合**情景，保留 $\rho(p,$ 净负荷）（实际 0.2620、情景 0.2597）
问题 1–4 → 结论	各问的“总费用”与“节省率”	基线不一致时同一“节省率”指向不同分母；四问统一使用 口径 C-01 的无储能基线与 口径 C-04 的节省率，并逐处注明电价口径

表 3　无储能基线的两套口径声明（费用单位：元；口径 C-01 定义见第四章）

口径名称	适用问题	负载与光伏来源	电价来源	基线数值
典型日口径	问题 1	附件 1 的 144 槽典型日（全年逐时段均值）	附件 1（固定价）	48 052.0466
窗口口径（固定价）	问题 2、3	附件 2 的当日实际负载与实际光伏，逐日计	附件 1（固定价）	16 407 319.63
窗口口径（波动价）	问题 4	同上一行	附件 4（波动价）	17 026 782.86

1.4 与既有做法的差异

各问单独选口径、或用元启发式直接求解，会使节省率的分母不可核对且拿不到对偶信息。本文的三点差异：①四问共用**同一物理骨架与同一基线口径**，逐层增加模块，每层贡献可单独消融；②全部模型

为**线性规划**并用 HiGHS 精确求解，可输出对偶量 ν_t 与阈值型策略的最优性证据；③对题面“是否需要引入其他时刻的预报”给出**可判定阈值**：同一场景集与同一实际轨迹下，预报时刻数 $n = 1, 2, 4$ 的总费用为 1 426.48、1 413.16、1 393.24 万元，$n = 4$ 已实现 85.1% 的可获得信息价值，继续加密最多再省 58 063 元（0.42%），故在本题预报精度与惩罚结构下**不建议继续加密**（(见 C-Q3-01)）。

二、模型假设与符号说明

2.1 模型假设

题面已给定储能最大容量 12 000 kWh、最大充放电功率 5000 kW、2025 年 1 月 1 日 0:00 储电量 6000 kWh、储电量运行区间 1200–10800 kWh 与充放电效率 90%；本文取运行区间为额定容量的 10%–90%（可用摆幅 9600 kWh），二者与功率上限构成两类硬约束，谁更紧由第四章的容量/功率双向扫描判定。除此之外本文引入 A1–A11 十一条假设，逐条的**必要性、现实或题目依据、影响方向与验证方式**见表 4；**判据是一条假设必须能回答“不用它模型会怎样”**，装饰性假设一律删除。

表 4　模型假设及其必要性、现实/题目依据、影响方向与验证方式（A1–A11）

编号	假设	必要性（不用会怎样）与依据	影响方向	验证或灵敏度方式
A1	不允许向外部电网售电	否则目标多出售电收益项、盈余有了出路、弃光恒为 0，可行域与最优值都改变；依据：题面未给上网电价，政策导向“优先自用”	费用偏高，结果保守	非负性审计（A7）五个结果文件负购电量数均为 0；另对上网电价 θp_t 作政策情景扫描
A2	充电、放电效率**单边各取** 0.9（往返 0.81）	效率决定套利是否有利可图，是收益的核心参数；依据：题面只说“充放电效率为 90%”，**未区分充、放方向**	效率越低，往返损耗越大，收益越低	四种读法对照（单边各 0.9 / 往返 0.9 等效单边 / 仅充电侧 / 仅放电侧），节省额极差 13.23%（表 24）
A3	同一时段不同时充放电	否则须引入 0–1 变量，模型由 LP 变为 MIP，规模上升且对偶信息不再可用；依据：$\eta_c\eta_d < 1$ 时同时充放严格劣于只做净动作（命题 1）	不影响最优值，只影响求解方式	断言 $\min(c_t, d_t) = 0$ 全部成立：问题 1–4 的互斥违反数均为 0（审计 A5）
A4	忽略自放电与循环衰减	否则目标须加入与放电量相关的衰减成本项并需衰减参数；依据：题面未给任何衰减参数、窗口仅 334 天	高估长期收益，放电量越大高估越多	加入循环成本 c_{cyc}（元/kWh 放电量）作单参数灵敏度，给出“储能节省额归零”的临界值
A5	储电量**跨日连续递推**，不逐日清零	逐日清零与“2025-01-01 0:00 储电量 6000 kWh”的初值条件矛盾，并丢弃跨日套利空间；依据：题面只要求 0:00 与 24:00 储电量相同	影响全窗口费用与每天的初值	与“每日重置初值”变体对照；审计 A6 逐日核对“末值不低于初值”的违反天数（问题 2–4 均为 0）
A6	每日终端条件 $S_{144} \geq S_0$；问题 1 取严格日周期 $S_0 = S_{144} = 6000$ kWh	否则模型会在每天末尾与窗口末尾“掏空”储能压低当期费用，形成不可执行的短视解；依据：储能运营常识与题面“两端储电量相同”	结果保守；日周期比自由环状贵 8.35 元（0.02%）	终端处理四组对照：完全自由、$S_T \geq S_0$、日周期、水价值终端（表 24）
A7	调整决策“后覆盖前”，计价基准恒为 0:00 的**计划购电量**	否则调整费与违约费口径不可复现，也无法与题面表述对应；依据：题面“计划购电量高于调整购电量的部分”一句明确了基准	影响调整与违约相关费用	与“相对上一次调整量”口径并列报告并各自命名（口径 C-09）
A8	2025 年 1 月作为储电量递推的**预热期**，其终值即 2 月 1 日 0:00 初值	结果窗口自 2025-02-01 起而初值自 2025-01-01 起算，不作声明则 2 月 1 日储量没有来源；依据：附件 2 覆盖全年、结果文件要求 334 天	影响窗口初期费用；1 月不计入结果	论文与结果文件中明示 1 月不计入并公开初值来源；审计 A6 逐日核对终端条件
A9	**信息结构取 R3**：问题 2/4-2 的计划依据为附件 3 当日 0:00 预报，负载按“已知”处理；问题 3/4-3 另有三次滚动的当次预报	题面未说明 0:00 知道什么，不声明则问题 2–4 的任何数值都无法解释（三种解读的窗口总费用相差近千万元）；依据：题面“根据预测数据制定计划”与附件 3 的发布时刻	费用落在 R1（下界）与 R2（上界）之间；负载按已知处理**低估**紧急购电量，结果偏乐观	R1/R2/R3 在同一 334 天窗口与同一场景集上的完整对照（表 5）；**非预期性置换检验**：置换任一次预报都不改变早于其发布时刻的决策（§9.2）
A10	波动电价下 0:00 可用的**电价预报取“分时骨架”**，结算仍按附件 4 实际电价	附件 4 未给日前电价预报；不声明则“计划”会用到结算时的实际电价，构成数据泄漏；依据：骨架与附件 4 逐时段均值最大偏差仅 5.15×10^{-5} 元/kWh	忽略电价残差波动，使问题 4 结果**偏乐观**	结算侧改用实际电价；并以“是否保留残差自相关”作对照（分块 Bootstrap 的分位数最大相对偏差达 20.44%）
A11	**“每天的电价相同”理解为附件 1 的 144 点日内电价曲线逐日重复**：日内电价仍随时间变化，仅排除电价在日与日之间的波动	附件 1 的 144 个电价中 137 个互不相同、区间 0.3713–1.3952 元/kWh（峰谷比 3.76），故它是**日内曲线**而非单一常数；题面背景段明确“在电价较低的时间段充电、并在电价较高的时间段释放电能”，若日内恒价则该机制无对象可实现	若误读为**全天单一电价**，日内套利项消失，问题 2 的储能价值只剩消纳提升，节省率随之改变	主结果按日内曲线计算；“全天单一均价”仅作**反面对照**并给出代价（§9.3）

假设 A2 影响最大，其四种读法的量化对照见式 (8) 与灵敏度表 24；主口径写入全部结果表，其余读法只在灵敏度节出现（(见 C-Q1-03)）。

2.2 信息结构声明

问题 2–4 中“每天 0:00 制定计划”有三种解读。本文各跑一次全窗口实验，条件完全一致（同一 334 天窗口、同一场景集、同一终端条件、同一电价口径），只有“0:00 已知什么”不同，三行可直接相减（表 5）。本文采用**信息结构 R3**。

R3 的三点补充：①计划依据（附件 3 预报 + 负载曲线）与结算依据（附件 2 当日实际负载与光伏）是**两套数据**，差额即紧急购电来源；②“预测误差的代价”为 $14\,264\,792.13 - 13\,411\,560.90 = 853\,231.23$ 元、占 R1 费用的 6.36%（(见 C-Q2-01)）；③负载按“已知”处理是对 R3 的乐观简化（题面未给负载预报），会低估紧急购电量，第九章另作预报误差灵敏度。

表 5　信息结构的三种解读及其在 2025-02-01 至 12-31（334 天）上的实测后果（费用单位：元，电量单位：kWh，电价均为附件 1 固定价）

代号	解读	总费用	相对基线节省率	紧急购电量	本文的使用方式
R1	完全信息：0:00 即知当日负载与光伏真值	13 411 560.90	18.26%	0.00（0/334 天）	不作主方案；用作“预测误差的代价”的**下界对照**
R2	典型日预报：以附件 1 的日均形状作为预报	23 484 646.63	−43.14%	2 525 548.76（286/334 天）	仅作悲观对照：附件 1 是实际值的全年均值而**不是预报**，本文**不采用**
R3	日前预报：附件 3 当日 0:00 发布的光伏预报，负载按已知处理	14 264 792.13	13.06%	172 015.82（296/334 天）	**本文主方案**：最符合工程实际与题面“制定计划”的语义

2.3　符号说明

核心符号、单位与索引范围见表 6：集合与下标、参数、决策变量、**对偶变量**（储电水价值 ν_t、电量平衡影子价格 α_t、互补松弛量 z_t^c, z_t^d，阈值律的可读性依赖它们）以及指标量。正文其余各处只解释局部符号，同一字母不重复定义。

表 6　符号说明（集合、参数、决策变量、对偶变量与指标量；“—”表示无量纲；正文其余各处只解释局部符号，同一字母不重复定义）

类别	符号	含义	单位	取值/来源
集合	$t \in \mathcal{T}$	时段（10 min 粒度）	—	$\lvert\mathcal{T}\rvert = 144$
集合	d, m, ω	日期 d；预报发布/决策时刻 m；情景 ω	—	334 天；$m \in \{0, 6, 12, 18\}$ 时；$\lvert\Omega\rvert = K$（主口径 60）
参数	$L_{d,t}$，$PV_{d,t}$	小区负载功率、光伏实际功率	kW	附件 2
参数	$\widetilde{PV}_{d,h}^{(m)}$	m 时发布的光伏预报功率（整点值）	kW	附件 3
参数	$p_{d,t}$	电价	元/kWh	附件 1（固定价）/ 附件 4（波动价）
参数	$\bar{p}_t$	电价的日内分时骨架（逐时段均值）	元/kWh	附件 1 电价剖面（A10）
参数	$\varepsilon_{d,t}$	电价相对骨架的残差	元/kWh	$p_{d,t} - \bar{p}_t$
参数	Δt	时间步长	h	1/6
参数	η_c, η_d	充电效率、放电效率（单边）	—	0.9/0.9（A2）
参数	$\overline{S}^{\max}$	储能额定容量	kWh	12 000（运行区间 10%–90%，即 1200–10 800）
参数	$\overline{P}$	最大充放电功率	kW	5000
参数	$E^{\max}$	单槽充/放电量上限	kWh	$\overline{P}\Delta t = 833.3333$
参数	S^{init}	初始储电量	kWh	6000 @ 2025-01-01 0:00
参数	$\kappa, \kappa^{\pm}$	紧急购电电价倍数；调整超额/违约倍数	—	5；1.5/0.5
参数	β, α	机会约束的缺电概率上限；CVaR 置信水平	—	0.10；0.95（口径 C-11）
参数	π_ω	情景权重	—	分层样本占比，$\sum_\omega \pi_\omega = 1$
参数	$\rho(\cdot,\cdot)$	相关系数	—	用于刻画电价与净负荷的共动
决策	$E_{d,t}^{plan}$，$E_{d,t}^{adj}$	计划购电量（第一阶段，与 ω 无关）、调整购电量	kWh	≥ 0
决策	$g_{d,t}$	紧急购电量（第二阶段追索）	kWh	≥ 0
决策	c_t, d_t	充电量、放电量	kWh	$0 \leq c_t, d_t \leq E^{\max}$
决策	s_t	弃光/盈余处置电量（口径 C-06）	kWh	≥ 0
决策	S_t	时段末储电量	kWh	$\in [\underline{S}, \overline{S}]$
决策	u_t, v_t	调整量相对计划量的增、减分解	kWh	$E_t^{adj} - E_t^{plan} = u_t - v_t$，均 ≥ 0
对偶	ν_t（μ_t）	储电量递推约束的乘子，即储电的边际价值（水价值）	元/kWh	LP 对偶；实测 $\in [0.4711, 1.1305]$
对偶	α_t	电量平衡约束的影子价格（$E_t > 0$ 时等于 p_t）	元/kWh	LP 对偶；实测 $\in [0.3713, 1.2561]$，恒等式偏差 0.000
对偶	z_t^c, z_t^d	充/放互补松弛量	元/kWh	$z_t^c = \alpha_t - \eta_c\nu_t$、$z_t^d = -\alpha_t + \nu_t/\eta_d$（阈值律，144 槽违反数 0）
指标	C^{base}	无储能基线购电费	元	口径 C-01
指标	C^{plan}, C^{emg}	计划购电费、紧急购电费	元	口径 C-03、口径 C-05
指标	V^{arb}	储能与弃光带来的相对节省	元	$C^{base} - C^*$，节省率按 口径 C-04

2.4　时标与单位口径声明

本节符号遵循同一套时标与单位口径（四问一致）：① **位置读法**——附件 1/2/4 的标签为 **时段末端**，槽位 j（$j = 0, 1, \ldots, 143$）表示区间 $[10j,\ 10(j+1))$ 分钟，故题面表 1 的“10:00–10:10”对应槽位 60；末列 0:00+1 属当日第 144 个槽位 [23:50, 24:00)、不得丢弃（逐格对照见 §3.2 表 8）。② **电量口径**——决策变量为电量（kWh），$\Delta t = 1/6$ h，功率上限 $\overline{P} = 5000$ kW 对应单槽电量上限 $E^{\max} = \overline{P}\Delta t = 833.3333$ kWh；目标函数的电价系数为 p_t（元/kWh）、**不再乘** Δt；等价的功率口径为“变量取功率、目标系数取 $p_t\Delta t$、上限取 5000 kW”，两套口径全文只用一套。③ **单位与精度**——功率 kW、电量 kWh、电价元/kWh、费用元；表格费用保留 2 位小数，内部计算不取整。

三、数据预处理与特征分析

3.1　数据来源与规模

四个附件的用途见表 7。全部时间序列按 10 min 粒度、以**时段末端**为标签对齐，全天 144 槽；负载与光伏为功率（kW），电价为元/kWh，两者不可混用。

3.2　时标语义与对齐

附件 1、2、4 的时段标签为 0:10, 0:20, …, 23:50, 0:00+1。本文采用**位置读法**：标签表示**时段末端**，槽位 j（$j = 0, \ldots, 143$）对应区间 $[10j, 10(j+1))$ 分钟，第 $j+1$ 个数据行/列即槽位 j，标签只作显示、

表 7　附件数据规模、结构与本文用途（行数为数据行数，不含表头；功率单位 kW、电价元/kWh）

附件	内容	数据规模（时间范围）	本文用途
附件 1	电价、小区负载、光伏发电“预测”功率	144 行 × 4 列（一天，全年平均日）	问题 1 的输入与基线口径；经身份核查确认是全年平均日，不作日前预报（§3.3）
附件 2	小区负载、光伏发电实际功率（两个工作表）	365 行 × 145 列（2025-01-01 至 12-31）	问题 2–4 的实际值，用于实时结算与回测
附件 3	光伏发电功率预报（整点值，每天 4 次发布）	1460 行 × 26 列（2025-01-01 至 12-31）	问题 2–4 的日前与滚动预报输入
附件 4	实时电价	365 行 × 145 列（2025-01-01 至 12-31）	问题 4 的波动电价输入；其逐时段均值同时构成假设 A10 的“分时骨架”

不参与重映射；每行 144 个值无缝铺满 0:00 至 24:00，末列 0:00+1 属当日 23:50–24:00、**不得丢弃**，否则合计偏低 $1/144 = 0.6944\%$。附件 3 的列标签“预报 k 小时”约定为发布时刻之后的第 k 个小时，即 $[h_0 + k - 1, h_0 + k)$，$h_0 \in \{0, 6, 12, 18\}$；若按 $[h_0 + k, h_0 + k + 1)$ 对齐则全部预报**整体错 1 小时**。18:00 发布中 $k = 7, \ldots, 24$ 落在次日 0:00–17:00，用绝对时间轴映射（目标整点序号 $d \times 24 + h_0 + k - 1$），不丢配对样本。逐格对照见表 8。

表 8　题面表 1 的时段写法与附件时段标签对照（时段序号 i 从 1 起计，槽位下标 $j = i - 1$）

题面写法	附件标签	对应区间	数据点序号 i
10:00–10:10	10:10	[10:00, 10:10)	61
12:00–12:10	12:10	[12:00, 12:10)	73
14:00–14:10	14:10	[14:00, 14:10)	85
16:00–16:10	16:10	[16:00, 16:10)	97
20:00–20:10	20:10	[20:00, 20:10)	121
23:50–24:00	0:00+1	[23:50, 24:00)	144

对齐结果由两条独立校验确认：结构断言（附件 1 恰 144 行、附件 3 前向填充后每天恰 4 行）与结果文件层面的汇总校验（审计项 A10），后者实测最大相对偏差 3.40×10^{-7}（问题 2、3）与 4.32×10^{-7}（问题 4-2），远低于 10^{-4} 阈值。汇总校验对“整体错位一槽”不可见，该风险由位置读法与表 8 的逐格对照锁定。

3.3　附件 1 的身份核查

附件 1 第 4 列表头写作“光伏发电**预测**功率”，但逐项核查表明它并非预报：其光伏、负载、电价列分别等于附件 2 全年（365 天）逐时段实际光伏、负载与附件 4 逐时段电价的均值，最大偏差为 0.0431 kW、5.04×10^{-5} kW 与 5.15×10^{-5} 元/kWh，均在数值精度量级。故附件 1 是**全年平均日**而非日前预报（电价列的一致同时是假设 A10“分时骨架”的数据依据），**只能**用于问题 1 与基线口径，**不可**用作问题 2–4 的预报输入或验证集；问题 1 因此是确定性优化问题，其最优值作为问题 2–4 的对照基准。作为反证，若改用结果窗口（334 天）的逐时段均值，电价偏差升至 3.07×10^{-2} 元/kWh，为全年 365 天口径的约 600 倍——**全年口径**支撑身份断言，**窗口口径**说明典型日结果不可直接当作窗口基准（表 2 第二行）。

3.4　电价、负载与光伏的结构特征

按附件 4 统计，波动电价均值 0.7662、最小 0.0076、最大 1.7936 元/kWh；按附件 1 统计，固定电价均值同为 0.7662、最小 0.3713、最大 1.3952 元/kWh。按附件 2 统计，负载均值 4626.0337 kW（最小 1995.7176、最大 7978.8849），日均用电量 110 802.6332 kWh；光伏均值 2311.7857 kW、峰值 10 216.2000 kW，日均发电量 57 092.4850 kWh。

两项结构性事实直接决定建模方式。其一，套利可行性：由式 (1)，盈亏平衡价比阈值为 1.2346，实测极值比 3.76 远高于它，价差不是瓶颈。其二，约束落点：光伏峰值 10 216.2000 kW 显著高于充放功率上限 5000 kW，故存在光伏功率超出充电能力的时段，盈余只能靠储能吸纳或处置；容量摆幅与功率谁更紧，由第四章的双向扫描判定。电价与负载的共动具有 **尺度依赖性**（完整三尺度相关系数见 H 数据字典）：日级 +0.8977，剔除日内形状后仍保留 +0.4554；而“电价—光伏”的池化值仅 +0.0284、日级为 −0.3431，方向相反。以上只描述共动，不主张因果。

3.5　光伏预报误差的统计刻画

把附件 3 中**当天** 0:00 **发布**的 24 h 预报（问题 2/4-2 的日前依据）与附件 2 实际功率逐槽配对：整点预报展开为 6 个 10 min 槽后相减，得残差 $r = \widehat{PV} - PV$。夜间光伏近零、相对误差无意义，故按**目标整点** $h \geq 5$ 定义为白天口径（每天 19 个整点），两口径分母固定、可比。白天口径 MAE 为全时段口径的 $456.72/361.58 = 1.26$ 倍（夜间近零样本摊薄了全时段指标），故建模以白天口径为依据。

关键在于**偏差的符号随目标整点系统性变号**（分档明细见 H 数据字典）：上午被系统性**高估**（7 时 +733.00 kW），使 0:00 计划的光伏出力偏大、购电量偏少，缺口更易触发 5 倍紧急购电（口径 C-05）；下午被系统性**低估**（15 时 −801.87 kW），使计划购电偏多，多买电量按计划电价白付，或在问题 3 中触发 0.5 倍违约与 1.5 倍超额计价。全天聚合偏差仅 −26.96 kW（白天 −34.06 kW），是两类相反偏差抵消后的净额，**不能据此判断风险方向**。故安全边际按**目标整点**设置而非按全天平均误差一次性纠偏，场景生成直接用逐槽残差的经验分布（5.3）以保留这种双向结构。（见 C-Q2-01）

三条结构断言全部通过：附件 1 恰 144 行；附件 3 日期列前向填充后每天恰 4 个发布时刻（合计 1460 行）；结果窗口恰 334 天、结果表恰 147 列。断言通过后不再插补。数据侧唯一实质性质量问题是**预报质量的非均匀性**，故本文不采用“预报误差独立同分布且无偏”的简化，而把逐槽残差的经验分布直接用于场景生成（5.3、7.1），并在决策层按目标整点设安全边际与滚动更新。

3.6 相依结构诊断：C 藤 pair-Copula

相关系数只刻画**线性**共动，既不回答“极端电价与极端出力是否同现”，也不足以支撑联合情景生成：按独立关系拼接两个边缘分布会系统性压低或抬高联合尾部占比，风险度量随之失真。故用**藤 Copula** 直接对联合分布建模（轻量实现见文献 [5]，逐层结构以 AIC 与经验 Copula 距离双判据选族，与文献 [4] 一致）。

建模口径。取三个**日水平变量**（$n = 334$）：日均电价 $\bar{P}_d$（元/kWh）、日负载电量 E_d^L、日光伏电量 E_d^{PV}（kWh）。采用日水平而非 144 槽原始序列，因为池化样本会把日周期洗掉（§3.4 中池化与日级相关系数符号相反）。边缘不预设参数形式，改用秩伪观测 $u = (\mathrm{rank} - 0.5)/n$；C 藤以**电价**为根节点（它与另两变量的相依都更强），逐层二元 Copula 在 Gaussian、t、Clayton、Gumbel、Frank 五族中按 AIC 选优，并同时报告与经验 Copula 的 L_2 距离作为独立于似然的旁证；尾相依系数由所选族的解析式给出。

三点结论。① **电价与负载强正相依**（$\tau = +0.698$、Pearson $+0.919$）但**无尾相依**（$\lambda_U = \lambda_L = 0$）：高价时段用电确实更多，该关系在尾部并不额外放大。② **电价与光伏弱负相依且带轻微对称尾相依**：最优族为自由度 3.23 的 t Copula，$\tau = -0.238$、$\lambda_U = \lambda_L = 0.0479$——“光伏极低的日子电价极高”的尾部共现存在，但强度仅约 5%；Gaussian 族会把它抹平。③ **控制电价后负载与光伏仍强正相依**（$\tau = +0.554$），说明两者有共同驱动，并非仅是电价的代理变量。三对变量的 AIC 最优族与经验距离最优族排序一致，最优与次优的 AIC 差距（51.37、14.89、37.29）远大于拟合噪声，选族不依赖单一判据。逐层参数与五族 AIC 对照见 H 数据字典。（见 C-Q4-02）

对决策最关键的一条推论。问题 4 的决策在 0:00 做出：当日负载曲线已知，光伏只有预报，故真正的随机量是**预报残差** $R_d = \sum_t r_{d,t}$ 与电价。对这一对“决策相关随机量”单独拟合：$\tau = -0.0259$、Pearson $+0.0085$，五族 AIC 极差 2.78，最优族 Gaussian 的 $\rho = -0.079$，**接近独立**。即电价的强相依对象是**当日负载与光伏水平**（0:00 已知），而非预报误差本身，故联合情景中“电价—净需求”的相关主要来自**可观测部分**，把电价偏差视为与预报残差近似独立是有数据支撑的。残差规模随光伏水平变化：按当日光伏预报电量分 5 档，$|R|$ 的均值在 2 340–3 353 kWh，相对量 $|R|/E^{PV,\mathrm{fcst}}$ 稳定在 3.7%–7.6%。相依结构具有季节性（电价—光伏在冬、春、秋为 -0.427、-0.473、-0.487，夏季约 0），本文主模型用整窗拟合以保持样本量，分档是否改变决策由生成器对照实验回答（F 情景生成对照）。

四、问题 1：确定性条件下的计划购电模型

4.1 模型

口径。采用电量口径：决策变量均以电量（kWh）为单位，电价 p_t（元/kWh）与电量相乘即费用，**不再乘** Δt；负载与光伏（kW）进模型前乘以 Δt 化为电量。电价与负载逐日相同、光伏给出一日预测，故只需求解一个典型日（附件 1），信息结构为“当日真值已知”。储能参数：额定容量 12 000 kWh，运行区间 $[\underline{S}, \overline{S}] = [1200, 10\,800]$ kWh（可用摆幅 9600 kWh），额定功率 $\overline{P} = 5000$ kW，单边效率 $\eta_c = \eta_d = 0.9$（假设 A2）。

决策变量为 $(E_t, c_t, d_t, s_t, S_t)$，$t \in \mathcal{T}$，$|\mathcal{T}| = 144$。模型为

$$
\begin{aligned}
\min_{E,c,d,s,S} \quad & C^{\mathrm{plan}} = \sum_t p_t E_t && && \text{(2a)}\\
\text{s.t.} \quad & E_t + (PV_t - L_t)\Delta t + d_t - c_t - s_t = 0, && \forall t && \text{(2b)}\\
& S_t = S_{t-1} + \eta_c c_t - d_t/\eta_d, && \forall t && \text{(2c)}\\
& \underline{S} \le S_t \le \overline{S}, \quad 0 \le c_t, d_t \le \overline{P}\Delta t, && \forall t && \text{(2d)}\\
& E_t \ge 0, \quad s_t \ge 0, && \forall t && \text{(2e)}\\
& S_0 = S_{144} = S^{init} = 6000 \text{ kWh}. && && \text{(2f)}
\end{aligned}
$$

式 (2b) 即“微网供给不低于小区负载”的代数表达，$(PV_t - L_t)\Delta t$ 为净负荷电量（盈余为负）。光伏盈余可能超过充电功率与负载之和，故以**等式加松弛** $s_t \ge 0$ 写出以保证可行；典型日的日内盈余低于摆幅 9600 kWh 与单槽吸纳能力 $\overline{P}\Delta t = 833.3333$ kWh，故最优 $s_t \equiv 0$。同一典型日上“含松弛等式 / 不含松弛等式 / 不等式”三种写法的最优值完全相同（均为 35 126.9486 元），保留 s_t 的意义在于实际日期序列（窗口内光伏峰值 10 216.2000 kW）的可行性。式 (2f) 即题面“两端储电量相同”，本文进一步取两者均等于附件给定的初值 6000 kWh。

模型规模为 $4 \times 144 = 576$ 个变量、288 条约束（显式保留 s_t 时为 720 个变量），是连续 LP；充放互斥由模型结构自动成立，**无需 0–1 变量**。

4.2 两条结构性质

命题 1 (充放互斥)**.** 若 $\eta_c\eta_d < 1$，则最优解中不存在 c_t, d_t 同时为正的时段。

证明. 设某 t 有 $c_t > 0, d_t > 0$。取 $\delta = \min\{c_t,\ d_t/(\eta_c\eta_d)\} > 0$，作 $c_t' = c_t - \delta$、$d_t' = d_t - \eta_c\eta_d\delta \geq 0$，其余不变。由式 (2c)，储电量变化 $\eta_c(-\delta) + \eta_c\eta_d\delta/\eta_d = 0$，故储电量轨迹与全部界约束不变，新解可行；由式 (2b)，购电量变化 $\Delta E_t = -\delta + \eta_c\eta_d\delta = -\delta(1-\eta_c\eta_d) < 0$，目标下降 $p_t\delta(1-\eta_c\eta_d) > 0$，与原解最优矛盾。 □

命题 1 只用 $\eta_c\eta_d < 1$、$p_t > 0$ 与平衡式结构，对问题 1–4 的全部变体一致成立。数值验证：同时充放时段数 0，储电量递推残差 9.09×10^{-13} kWh，充放比偏差 4.44×10^{-16}（审计 A5）。

引理 1 (能量恒等式)**.** 逐槽由式 (2b) 解出 E_t 并对 t 求和，再用式 (2c) 消去充放电量，得

$$\sum_t E_t = \sum_t (L_t - PV_t)\Delta t + \sum_t c_t - \sum_t d_t \ \xrightarrow{S_{144}=S_0}\ \sum_t (L_t - PV_t)\Delta t + \big(1-\eta_c\eta_d\big)\sum_t c_t. \tag{3}$$

引理 1 有三点用途。① **它是“恒价无套利”的代数根源**：若日内电价恒为 $\bar{p}$，则目标 $\bar{p}\sum_t E_t$ 只随循环量 $\sum_t c_t$ 变化，与充放时序无关，储能没有时段套利价值；反之，题面背景段所指的“低充高放”只有在日内电价随时刻变化时才有对象，这从代数上支持假设 A11（附件 1 的 144 点曲线逐日重复）。② **它是零成本的可行性回归校验**：逐槽核验式 (3)，典型日两侧之差在 10^{-4} kWh 量级（即四位小数取整量级）。③ **它分离了两问的价值来源**：问题 1 的节省来自改变 $\sum_t E_t$ 的时段结构（套利），问题 2 的安全边际来自改变其分布（降低高价缺口的期望），两者可叠加但不可互替。

4.3 对偶分析与阈值型最优策略

记 ν_t 为式 (2c) 的影子价格，即**单位储电量的边际价值**（水价值，元/kWh）；α_t 为式 (2b) 的影子价格（并网点电量的边际价值，元/kWh，取非负约定）。在储电量界与功率界均不活跃时，对 c_t, d_t 的平稳性条件给出互补松弛对

$$z_t^c = \alpha_t - \eta_c\nu_t \geq 0, \quad c_t z_t^c = 0; \qquad z_t^d = -\alpha_t + \nu_t/\eta_d \geq 0, \quad d_t z_t^d = 0. \tag{4}$$

其经济含义为：多充 1 kWh 的边际代价是 α_t，换回 η_c kWh 储电、价值 $\eta_c\nu_t$，故仅当 $\alpha_t \leq \eta_c\nu_t$ 时充电；多放 1 kWh 可替代 α_t 的购电成本，代价是储电量减少 $1/\eta_d$ kWh，故仅当 $\alpha_t \geq \nu_t/\eta_d$ 时放电。当 $E_t > 0$ 时由互补松弛得 $\alpha_t = p_t$（实测偏差 $\leq 10^{-6}$）；当 $E_t = 0$ 时 $\alpha_t \leq p_t$。由此得

命题 2 (阈值律)**.** 在储电量界不活跃（$\underline{S} < S_t < \overline{S}$）的时段，最优充放策略由两条阈值刻画：$\alpha_t \leq \eta_c\nu_t$ 时充电，$\alpha_t \geq \nu_t/\eta_d$ 时放电，而

$$\eta_c\nu_t \ < \ \alpha_t \ < \ \nu_t/\eta_d \tag{5}$$

时 $c_t = d_t = 0$，构成“死区”。

死区宽度随往返效率下降而变宽：两条阈值之比为 $(\nu_t/\eta_d)/(\eta_c\nu_t) = 1/(\eta_c\eta_d) = 1.2346$。即**放电时段的并网点电量边际价值须高于充电时段的 1.2346 倍，跨时段套利才有利可图**；在购电时段该判据化为放电电价高于充电电价 1.2346 倍，此即式 (1) 的盈亏平衡比。

适用边界。命题 2 在“纯套利子问题（变量仅 c_t, d_t, S_t）且储电量界不活跃”时精确成立；界活跃时须回到式 (4) 并计入界乘子；功率界活跃时 z_t^c 或 z_t^d 不再为零，简单阈值关系失效。数值验证分两层：144 个时段上按 α_t 判定充 / 放 / 死区的 **违反次数为 0**；界不活跃的 97 个时段子集（充电槽 42、放电槽 36）上违反次数同样为 0，两条互补松弛恒等式最大残差为 0。实测 $\nu_t \in [0.4711, 1.1305]$、$\alpha_t \in [0.3713, 1.2561]$ 元/kWh 均**时变**，故不存在“全天统一的电价阈值”；正确表述是两级结构——先由 LP 对偶确定时变水价值曲线，再逐时段比较 α_t 与两条阈值 （见 C-Q1-02）。

4.4 无储能基线与成本分解

无储能时 $c_t = d_t = s_t = 0$，由式 (2b) 得闭式 $E_t = \Delta t \max(L_t - PV_t, 0)$，据此定义基线

$$C^{base} = \sum_t p_t \Delta t \max\big(L_t - PV_t, 0\big), \qquad \sum_t p_t E_t = C^{base} + C^{batt}, \tag{6}$$

其中 $C^{batt} = \sum_t p_t\big(\Delta t \min(L_t - PV_t, 0) + c_t - d_t + s_t\big)$ 为储能与弃光带来的成本增量（典型日取负值即费用下降）。式 (6) 是**逐项恒等式**而非两个独立最优值之和，C^{batt} 的最小化仍需求解式 (2)。基线有三个变体，**不得混用**（表 9），否则全文多个“节省率”互不可比。

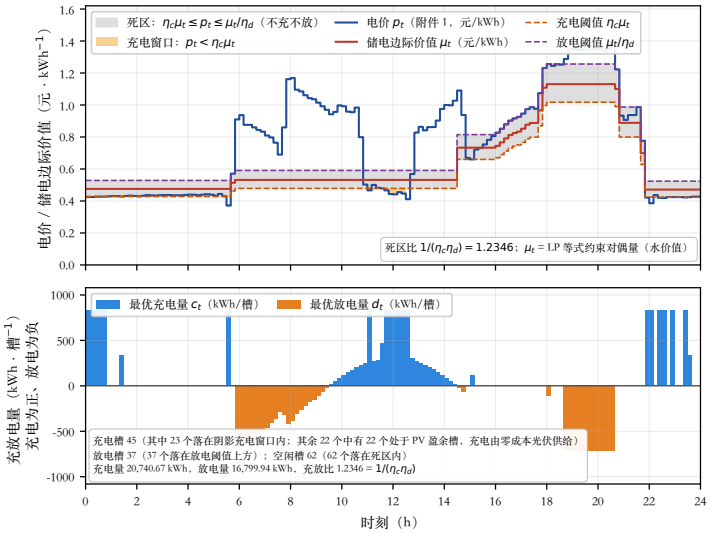


图 3　最优策略的机制解释（三子图共享时间轴：光伏与负载功率、电价与储电量（右轴标出上下界 1200/10800 kWh）、充放电量；对象：附件 1 典型日 144 槽）

表 9　无储能基线 C^{base} 的三个变体及其适用问题（单位：元）

变体	口径	电价来源	适用问题	数值
V1	附件 1 典型日，单日周期	附件 1（固定价）	问题 1	48 052.0466
V2	334 天窗口，逐日独立	附件 1（固定价）	问题 2、3	16 407 319.63
V3	334 天窗口，逐日独立	附件 4（波动价）	问题 4	17 026 782.86

4.5　求解结果与机制

在附件 1 典型日上求解式 (2)：全天购电量 59 482.6990 kWh（口径 C-02）、购电费 35 126.9486 元，相对 $C^{base} = 48\,052.0466$ 元（变体 V1）节省 12 925.0980 元，**节省率** 26.90%（口径 C-04）（见 C-Q1-03）；充电量 20 740.6661 kWh、放电量 16 799.9396 kWh，二式互为倒数——$c/d = 1.2346 = 1/(\eta_c\eta_d)$，其倒数 $d/c = 0.8100 = \eta_c\eta_d$ 即往返效率本身（口径 C-07）；最优弃光 0.0000 kWh（口径 C-06）（见 C-Q1-01）；储电量全程位于 $[1200.0000, 10\,800.0000]$ kWh，两端均为 6000.0000 kWh（严格日周期）。由式 (6) 代入上述数值得 $C^{batt} = -12\,925.0980$ 元，与目标函数直接相减一致。表 10、表 11 按题面表 1、表 2 格式给出指定时段与 4 h 块的结果（与 `result1.xlsx` 逐格一致）。

表 10　微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费（问题 1，单位：kWh / 元）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.0000	12:00–12:10	480.4124	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	445.4317	18:00–18:10	531.8940	20:00–20:10	0.0000
全天购电量（kWh）：59 482.6990		全天购电费（元）：35 126.9486			

表注：时段按题面表述取区间左端时刻；`result1.xlsx` 沿用模板既有的时段末端标签，其数值与本文槽位按**位置**一一对应（槽 j 写入第 $j+1$ 个数据行），标签仅作显示。

表 11　储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（问题 1，单位：kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4500.0000	0.0000	4:00–8:00	833.3333	6365.8412
8:00–12:00	4787.9643	1702.9970	12:00–16:00	5286.0352	91.1014
16:00–20:00	0.0000	5780.1319	20:00–24:00	5333.3333	2859.8681
0:00 储电量：6000.0000			24:00 储电量：6000.0000		

表注：每段含 36 个 10 min 槽；6 段之和与逐槽求和一致——充电 20 740.6661 kWh、放电 16 799.9396 kWh（口径 C-07）。

图 4 显示充电时段与光伏盈余时段、低价时段对齐，放电时段与高价时段对齐，两组时段只**部分重合**，说明主机制是面向价格的跨时段套利，而非“把午间盈余搬到傍晚”。可行性复核：供需平衡残差 1.49×10^{-13} kWh、储电量递推残差 9.09×10^{-13} kWh、日周期偏差 $\le 10^{-12}$ kWh；越界、同时充放与负购电的时段数均为 0；费用相对复算误差 $\le 10^{-6}$（§9.1）。

4.6　容量与功率的边际价值、效率口径

在保持 10%–90% 放电深度（$\underline{S} = 0.1E_{cap}$、$\overline{S} = 0.9E_{cap}$ 同步移动）下扫描额定容量，并单独扫描功率上限（完整档位见 E 容量与功率扫描明细）：

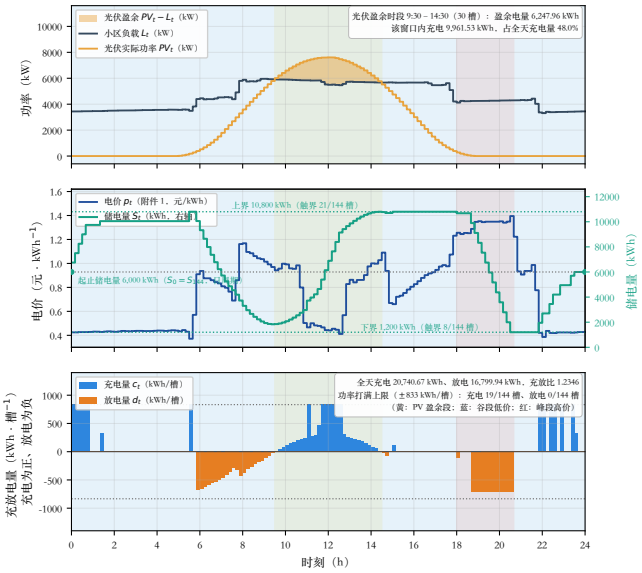


图 4　最优策略的机制解释（三子图共享时间轴：光伏与负载功率（kW）、电价与储电量（元/kWh、kWh，储电量右轴标出上下界 1200/10800 kWh）、充放电量（kWh）；对象为附件 1 典型日的 144 个 10 min 时段，竖直虚线连接光伏盈余时段、充电时刻与低价时段）

$$
\begin{aligned}
E_{cap}&: 12\,000 \to 28\,800\ \text{kWh} \Rightarrow \Delta C = -6272.42\ \text{元}\ (-17.86\%),\\
\overline{P}&: 5000 \to 10\,000\ \text{kW} \Rightarrow \Delta C = -166.36\ \text{元}\ (-0.47\%),\\
&\text{仅解除}\overline{S} \Rightarrow -22.14\%\ (27\,351.55\ \text{元}), \qquad \text{仅解除}\overline{P} \Rightarrow -1.66\%\ (34\,544.43\ \text{元}).
\end{aligned}
\tag{7}
$$

界活跃统计：充电功率界在 19/144 个时段被打满，放电功率界 0/144；储电量上界活跃 21/144、下界活跃 8/144。故**容量摆幅是主要瓶颈，充放电功率仅在部分时段同时构成约束**，两者量级相差一个数量级；与 第九章的 Sobol 全局灵敏度一致（详见 E Sobol 灵敏度指数）。

效率口径。题面“充放电效率为 90%”未区分充、放方向，故须显式声明口径（主口径的选择理由见假设 A2）。以 η_c, η_d 的四种读法重解，得节省额

$$
\Delta C: \quad \underbrace{12\,925.10}_{0.9/0.9\ (\text{主口径})}, \quad \underbrace{14\,250.99}_{\text{往返}0.9}, \quad \underbrace{14\,635.52}_{\text{仅充}0.9}, \quad \underbrace{13\,883.44}_{\text{仅放}0.9} \quad (\text{元}),
\tag{8}
$$

极差 1710.42 元，占主口径节省额的 13.2%。故效率口径必须声明，否则同一模型可报出相差八分之一的节省率。

五、问题 2：不确定性下的两阶段计划购电模型

5.1　决策结构与信息结构

与问题 1 的差别有三点：电价仍逐日相同，而负载与光伏**逐日逐时段变化**；计划仍在每天 0:00 制定；若微网供给低于负载，须按**交易时刻电价的 5 倍**紧急购电。故决策分两层：第一阶段在 0:00 只依据预报一次性确定全天 144 槽的**计划购电量** E_t 与 **充放电量** c_t, d_t，该决策**不依赖场景**；第二阶段在实际值揭示后，计划与实际之差由 **紧急购电量** $g_{t,\omega}$（缺口，按 $5p_t$ 计价）与盈余处置吸收。

信息结构取 **R3**：计划依据为附件 3 中当日 0:00 发布的光伏预报，题面未给负载预报，故计划阶段按“当日负载曲线已知”处理（等价于负载预报无误差，假设 A9）；**结算依据为附件 2 的当日实际负载与实际光伏**。两者是两套数据，其差异即紧急购电的来源。紧急购电不是决策量，而是由缺口唯一确定的**结算量**；充放电计划同样在第一阶段确定、实时不允许重调度，故第一阶段买到的电量不能转手，超购部分既不产生收益也不再被后续时段使用（超购即弃），其单位成本为 p_t。这一设定使模型天然具有**安全边际**，也是报童型权衡在本问成立的结构性原因。

5.2　两阶段随机规划模型

$$
\min_{E,c,d,S} \quad \sum_t p_t E_t + \sum_{\omega\in\Omega} W_\omega \sum_t 5p_t\, g_{t,\omega}
\tag{9a}
$$

$$
\text{s.t.} \quad E_t,\ c_t,\ d_t,\ S_t \ \text{与}\ \omega\ \text{无关}, \qquad \forall t
\tag{9b}
$$

$$E_t - c_t + d_t \;\geq\; \big(L_t^{\mathrm{fcst}} - \widehat{PV}_t^{\mathrm{fcst}}\big)\Delta t, \qquad \forall t \tag{9c}$$

$$g_{t,\omega} \;\geq\; \big(L_{\omega,t} - PV_{\omega,t}\big)\Delta t + c_t - d_t - E_t, \quad g_{t,\omega} \geq 0, \qquad \forall t,\omega \tag{9d}$$

$$S_t = S_{t-1} + \eta_c c_t - d_t/\eta_d, \quad \underline{S} \leq S_t \leq \overline{S}, \quad 0 \leq c_t, d_t \leq \overline{P}\Delta t, \qquad \forall t \tag{9e}$$

$$E_t \geq 0, \quad S_0 = S^{init}, \quad S_{144} \geq S_0. \tag{9f}$$

式 (9b) 是两阶段结构的代数表达：带 ω 下标者为**事后**结算量；第一阶段变量在全部情景间共享。式 (9c) 用**不等号**，即计划购电量只要求不低于“预测口径净需求 + 充电量 − 放电量”，故允许超购；式 (9d) 的缺口由紧急购电补齐，因 $5p_t > 0$，最优解中 $g_{t,\omega}$ 取其下界

$$g_{t,\omega} = \max\Big\{0,\; \big(L_{\omega,t} - PV_{\omega,t}\big)\Delta t + c_t - d_t - E_t\Big\}, \tag{10}$$

即式 (9d) 的紧形式；其中的充放电量为**计划值** c_t, d_t（不含 ω）。主口径 $K = 60$ 下每个子问题有 $576 + 144 \times 60 = 9216$ 个变量、144 条等式与 144×61 条不等式，仍是纯 LP，用 HiGHS 精确求解。结果窗口内逐日顺序推进共 334 个子问题（日初储电量取前一日末值，1 月作预热期，假设 A8），终端条件 $S_{144} \geq S_0$（假设 A6）。

5.3 场景生成与削减

光伏预报误差是本问唯一的不确定性来源。定义**逐日逐槽残差**

$$r_{d,t} = \big(\widehat{PV}_{d,t}^{\mathrm{fcst}} - PV_{d,t}^{\mathrm{act}}\big)\Delta t, \qquad d \in \mathcal{D},\; t \in \mathcal{T} \quad (\mathrm{kWh}), \tag{11}$$

样本为窗口内 $|\mathcal{D}| \times 144 = 334 \times 144$ 个。场景集按三层生成，其思路与聚类式典型样本提取一致 [12]：**①按日总残差分层**——按 $s_d = \sum_t r_{d,t}$ 升序把 334 天等频划分为 K 层（主口径 $K = 60$，每层 5–6 天），保留残差水平分布的**全部区间**，尾部不被均值化抹平；**②层内取 medoid**——每层取“到本层其他样本欧氏距离之和最小”的真实历史日残差向量（不中心化、不平滑），逐槽保留日内形状与时段间相关；**③权重取层样本占比** $W_\omega = n_\omega/334$，$\sum_\omega W_\omega = 1$。情景 ω 下的实际净需求为 $ND_{\omega,t} = ND_t^{\mathrm{fcst}} + r_{\omega,t}$，其中 $ND_t^{\mathrm{fcst}} = (L_t^{\mathrm{fcst}} - \widehat{PV}_t^{\mathrm{fcst}})\Delta t$。场景集一次性生成后**存盘固定**，问题 3、4 与全部消融实验读同一份，以保证改进来自模型而非场景噪声。三种层数下总费用极差 13.65 万元，仅为主口径的 0.96%，**结论对层数稳健**；紧急购电量对 K 更敏感（$K = 40$ 时为 $K = 120$ 的 1.68 倍）。$K = 1$（残差恒为零、严格按预报口径购电）即后文的**无安全边际**消融。

5.4 报童型安全边际

暂不考虑储能的跨期耦合，把每槽视为独立报童问题 [6]：计划购电量 E_t 相当于订货量，实际需求 $D_t = (L_t - PV_t)\Delta t + c_t - d_t$ 相当于需求量；缺 1 kWh 要多付 $(5-1)p_t = 4p_t$（**缺货成本** $c_u = 4p_t$，正常电价已计入计划口径），多买 1 kWh 的损失记为 c_o。最优计划量是需求分布的**临界分位数**

$$q_t^* = F_{D_t}^{-1}\!\left(\frac{c_u}{c_u + c_o}\right) = F_{D_t}^{-1}\!\left(\frac{4p_t}{4p_t + c_o}\right), \tag{12}$$

与之互补的是**最优缺货概率** $1 - q_t^*$，两者不可混写。过剩成本 c_o 的两种口径构成临界分位数的上下界：**口径一**（超购全废弃）$c_o = p_t$，得 $q^* = 4/5 = 0.800$、缺货概率 $1/5 = 0.200$；**口径二**（超购被储能吸纳并在后续高价时段替代购电）$c_o = p_t - p^{low} \approx 0.37$ 元/kWh，取 $p_t = 0.7662$ 得 $q^* = 0.892$、缺货概率 $0.108 \approx 1/10$。故**缺货概率的两个界为** $1/10$ **与** $1/5$（表 12）。

表 12　问题 2 主模型的逐日紧急购电量与报童两界对照（对象：334 天逐日紧急购电量与 7 日滑动平均；两条水平线为缺货概率 1/5 与 1/10 对应的分位线；实测缺货频率 8.55%、满足率 99.04%）

过剩成本口径	临界分位数	最优缺货概率	样本量	与实测的关系
口径一：超购全废弃 $c_o = p_t$	0.800	0.200（1/5）	—	缺货概率上界
口径二：超购可回收 $c_o \approx 0.37$ 元/kWh	0.892	0.108（≈ 1/10）	—	缺货概率下界
两阶段随机规划实测	覆盖率 0.9145	**0.0855**	48 096 槽	低于下界（更保守）

表注：实测缺货频率 = 紧急购电量大于 10^{-6} kWh 的槽数占 334×144 槽的比例；覆盖率 = 1− 缺货频率；电量满足率为 99.04%（口径 C-05）。

实测行为：逐槽缺货频率 8.55%（覆盖率 91.45%）**低于下界** 1/10，电量满足率 99.04%，全窗口安全边际合计 576 299.67 kWh（平均 11.98 kWh/槽）（见 C-Q2-01）。更保守的原因在结构而非参数：**储能同时承担对冲功能**，同一份计划可由电池放电在缺口时段补足，单期报童模型无法刻画“计划购电量”与“电池吞吐”的替代关系。故式 (12) 与表 12 只作**方向性近似与上下界**，**不是**精确最优解，其适用边界有四条：① **多时段耦合**——144 槽通过储电量递推耦合，本槽多买的电占用容量并影响其后所有槽，不能拆成 144 个独立报童问题；② **储能缓冲**——过剩电量可被吸纳并在后续高价时段替代购电，故 $c_o < p_t$，临界分位

数高于口径一的 0.800；③ **紧急购电的时标在结算时刻**——缺口只能事后按 $5p_t$ 补足，不能回溯改写计划；④ **残差分布未知**——以 334 天样本分位数替代总体分位数，每槽仅 334 个观测，估计带误差，须报区间。

安全边际的经济价值由无安全边际消融量化：场景集退化为 $K=1$ 后，全年计划购电费 12 570 533.91 元、紧急购电费 4 828 025.76 元，合计 17 398 559.68 元，**比无储能基线** 16 407 319.63 **元还高** 6.04%，紧急购电量升至 1 156 618.02 kWh 且 334/334 天全部触发。分解为：安全边际把计划购电费推高 1 067 018.99 元，把紧急购电费压低 4 200 786.52 元，**净收益** 3 133 767.55 **元**（相对不设边际降低 18.0%）。边际电量只占全窗口计划购电量的 2.59%，却消掉 87.0% 的紧急购电费。惩罚倍数的方向一致：同一典型日与同一场景集上把倍数由 $k=2$ 提高到 $k=10$，单日最优安全边际由 671 kWh 增至 3 334 kWh，期望紧急购电量由 1 246 kWh 降至 187 kWh（$k=5$ 时为 428 kWh）。

5.5 对照方案与机会约束

在同一批实际轨迹上比较三种计划依据（表 22 给出完整口径）：

$$\underbrace{13\,411\,560.90}_{\text{R1 完全信息（下界）}}\ ,\quad \underbrace{14\,264\,792.13}_{\text{R3 主方案}},\quad \underbrace{23\,484\,646.63}_{\text{R2 典型日预报（不可用）}}\quad (\text{元}), \tag{13}$$

R1 的紧急购电量恒为 0，其费用是“预测误差成本”的下界；若放弃日决策解耦、把 334 天写成单一 LP，则得 12 228 166.56 元，是更松的下界。R2 比无储能基线还高 43.14%（紧急购电量 2 525 548.76 kWh、286/334 天触发）——附件 1 是实际功率的全年逐时段均值而非日前预报，只用于说明“预报质量决定成本”。R3 与 R1 之差

$$\Delta C_{\text{forecast}} = 14\,264\,792.13 - 13\,411\,560.90 = 853\,231.23 \text{ 元} \tag{14}$$

即**预测误差的成本**，也就是“5 倍紧急购电”机制对应的金额。

机会约束对照。期望费用最小并不直接约束缺电概率，工程上另一种提法是要求逐槽

$$\Pr\big(E_t - c_t + d_t \ \geq\ \widetilde{ND}_t\big)\ \geq\ 1-\beta, \tag{15}$$

其中 β 与式 (12) 的最优缺货概率同义，故本节把它作为**解析—数值互证** [13]。式 (15) 含决策变量，直接求解需 0–1 变量，故用其保守确定性等价：把安全边际设在情景净需求的 $1-\beta$ 分位数上，即 $E_t - c_t + d_t \geq q_{1-\beta}(\{\widetilde{ND}_{\omega,t}\})$。该条件对式 (15) **充分**，但忽略储能的跨槽对冲，故**保守**。结果见表 13。

表 13　机会约束对照（同一 334 天、同一实际轨迹、同一终端条件；安全边际取情景净需求的 $1-\beta$ 分位数；缺电频率为 334×144 个槽位中触发紧急购电的比例；费用单位元，$\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 为逐日费用的 95% 条件风险价值，单位元/日）

β	总费用	计划购电费	紧急购电费	紧急购电量	缺电频率	逐日 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$	节省率
0.01	15 010 972.12	14 957 838.66	53 133.46	12 022.0	0.82%	70 158.17	8.51%
0.10	14 339 249.60	13 889 543.70	449 705.90	112 236.5	6.21%	66 086.57	12.60%
0.20	14 417 662.70	13 572 370.56	845 292.14	222 694.0	10.15%	65 746.11	12.13%
0.50	15 135 214.64	13 063 582.93	2 071 631.71	563 981.7	17.65%	68 490.31	7.75%
随机规划（5.2）	**14 264 792.13**	13 637 552.90	627 239.24	172 015.82	8.55%	**65 663.71**	**13.06%**

表 13 给出四条结论。① **总费用随 β 先降后升**：由 0.50 收紧到 0.10 下降 795 965.04 元，再从 0.10 收紧到 0.01 反而上升 671 722.52 元，最优档 $\beta=0.10$ 为 14 339 249.60 元。② **随机规划仍严格更优**：最优档仍贵 74 457.47 元（+0.52%），逐日 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 也更高（66 086.57 对 65 663.71 元/日），原因是分位数边际“逐槽各自为战”，而随机规划让储能做跨时段对冲。③ **实测缺电频率约为标称 β 之半**（$\beta=0.10$ 时实测 6.21%、0.20 时 10.15%），印证分位数边际的保守性。④ **报童界得到互证**：理论最优缺货概率为 $1/5=0.20$ 与 0.124 两条界，而实测逐槽缺电频率 8.55% **低于**两者。（见 C-Q2-02）

风险维度。期望费用最小化对极端情景并不敏感。在 334 天中每 6 天取 1 天的子样本（56 天）上做 CVaR（口径 C-11）与 λ 扫描：λ 由 0 增至 1 时，期望费用由 41 995.59 升至 42 411.56 元/日（+0.99%），而 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 由 52 176.36 降至 50 510.46 元/日（−3.19%），日均紧急购电量由 480.2 降至 313.8 kWh。完整前沿与真实轨迹回测见 7.3。

5.6 求解结果与复核

在 334 天窗口内求解式 (9)，总费用 **14 264 792.13 元**（1 426.48 万元），其中计划购电费 13 637 552.90 元、紧急购电费 627 239.24 元，占比 95.60% 与 4.40%（口径 C-03）；相对 $C^{base}=16\,407\,319.63$ 元（变体 V2）节省 2 142 527.50 元，**节省率** 13.06%（口径 C-04）。全窗口计划购电量 22 220 333.14 kWh（口径 C-02），紧急购电量 172 015.82 kWh、出现在 296/334 天（口径 C-05），逐槽缺货频率 8.55%、电量满足率 99.04%、安全边际合计 576 299.67 kWh。

逐日复核：计划口径残差最大 3.41×10^{-13} kWh，储电量递推残差最大 1.09×10^{-11} kWh；同时充放、储电量越界、功率越界与负购电的时段数均为 0；末值低于初值的天数 0；费用相对复算误差 $\leq 10^{-6}$；结果文件回读的全天购电量最大偏差 0.0011 kWh、全天购电费最大相对偏差 3.40×10^{-7}。四个指定日期

（2025-03-20、06-21、09-23、12-21）的表 1 / 表 2 / 表 3 格式结果见 第八 章表 18、表 19 与表 20；四日均满足计划口径供需平衡（最大残差 1.82×10^{-12}）与日周期条件。

六、问题 3：多阶段滚动调整模型

6.1 后覆盖前的决策结构

问题 3 在问题 2 上增加两个要素：四个时刻 $m\in\{0,6,12,18\}$ 均有未来 24 h 整点光伏预报，决策随之 **滚动修正**；并引入**两类不对称惩罚**（总费用含计划购电费、紧急购电费与调整相关费用）。沿用 第三 章的槽位读法：槽位 $t=0,\dots,143$ 表示 $[10t,10(t+1))$ 分钟，$\Delta t=1/6$ h。决策量为 0:00 制定的**计划购电量** E_t^{plan}（第一阶段承诺）、滚动修正后的**调整购电量** E_t^{adj}、由实际负载与光伏决定的**紧急购电量** g_t，以及充放电量 c_t,d_t 与时段末储电量 S_t。

四个预报时刻把一天切成四段，槽位 t 的最终执行量由**最后一次覆盖它的那次决策**给出（表 14）：0:00 用当次预报制定全天 144 槽计划，此后每个决策时刻只用**当次预报**对**其后至** 24:00 **的剩余时段**重新决策，但**只执行到下一个决策时刻**。

表 14　四次预报的决策时刻、生效槽位与可用预报（时间范围：2025-02-01 至 12-31 的每一天；槽位单位：10 min 槽，共 144 槽；预报来源：附件 3）

决策时刻	决策内容	生效槽位	生效时段	重解范围（只执行到下一时刻）
0:00	计划购电量 E^{plan}（144 槽）	0–35	0:00–6:00	0–143
6:00	调整购电量 E^{adj}	36–71	6:00–12:00	36–143
12:00	调整购电量 E^{adj}	72–107	12:00–18:00	72–143
18:00	调整购电量 E^{adj}	108–143	18:00–24:00	108–143

非预期性在实现层面自然满足。非预期性要求任一时刻的决策只依赖该时刻及之前已实现的信息；本文实现有两个环节天然满足，无需显式施加式 (18)：其一，取预报值的函数只按 **提前期**索引——槽位 t 在时刻 m 取附件 3 中 m 时刻发布行的第 $k=(h_t-m)\bmod 24$ 列，故 m 时刻的子问题**在数据结构上取不到**其后发布的列；其二，每个子问题只覆盖 $t\ge s_m=6m$，已执行槽位被冻结，决策不可能回头改写 $t<s_m$ 的历史。为可证伪地检验这一点，本文做**预报置换检验**：把某一次预报在 12 天之间随机置换后重解，记录四个控制区内决策量的最大变化。结果是置换 0:00 预报会显著改变全天决策（说明检验有效力），而**任何一次置换都不改变早于该预报发布时刻的槽位决策**（该区变化恰为 0.000 kWh）；置换 18:00 预报时四区变化全为 0.000，这是数据事实而非检验失效——该次预报覆盖的槽 108–143 上几乎恒为 0（19:00 以后全年恒为 0），对晚间决策本无新信息（逐区明细见 E 非预期性置换明细）。

6.2 偏差费用的凸性与精确线性化

偏差费用 c_t^{buy} 关于 E_t^{adj} 是**凸的分段线性函数**：调增（$E_t^{\mathrm{adj}}\ge E_t^{\mathrm{plan}}$）斜率为 $1.5p_t$，调减斜率为 $0.5p_t$，故

$$c_t^{\mathrm{buy}}=p_t\min\big(E_t^{\mathrm{plan}},E_t^{\mathrm{adj}}\big)+0.5p_t\big(E_t^{\mathrm{plan}}-E_t^{\mathrm{adj}}\big)^{+}+1.5p_t\big(E_t^{\mathrm{adj}}-E_t^{\mathrm{plan}}\big)^{+}. \tag{16}$$

凸性意味着**费用只惩罚偏离的方向**：调减按半价结算差额、调增按 1.5 倍结算。引入 $u_t,v_t\ge0$ 表示超额量与违约量，

$$E_t^{\mathrm{adj}}-E_t^{\mathrm{plan}}=u_t-v_t,\qquad c_t^{\mathrm{buy}}=p_tE_t^{\mathrm{plan}}+1.5p_tu_t-0.5p_tv_t, \tag{17}$$

后式由 $p_t\min(E_t^{\mathrm{plan}},E_t^{\mathrm{adj}})=p_tE_t^{\mathrm{plan}}-p_tv_t$ 得到。该线性化是 **精确的**，无需 0–1 变量：费用中与 (u_t,v_t) 有关的部分为 $1.5p_tu_t-0.5p_tv_t$，若 u_t,v_t 同时为正，两边同减 $\min(u_t,v_t)$ 可使目标下降 $p_t\min(u_t,v_t)>0$，故最优解必有 $\min(u_t,v_t)=0$。互斥性的关键是两条分段斜率跨越基准电价 $1\times p_t$（$0.5<1<1.5$），使 u_t,v_t 的有效系数均为正，最优解只能落在折点上。**适用边界**：若违约倍数取到 1 及以上（本题为 0.5），折点两侧斜率不再跨过基准电价，互斥性不再自动成立，必须引入 0–1 变量。数值上，$334\times144=48\,096$ 个“槽-日”中 $\min(u_t,v_t)>10^{-6}$ kWh 的违反数为 **0**。

6.3 非预期性约束与多阶段滚动模型

以四个决策时刻为分支点构造**场景树**，记 $\tau(t)$ 为不晚于槽位 t 的最后一个决策时刻。0:00 的计划量对所有场景相同；槽位 t 的调整量只能依赖截至 $\tau(t)$ 的信息，即

$$E_t^{\mathrm{adj}}(\omega)=E_t^{\mathrm{adj}}(\omega'),\qquad\forall\,\omega,\omega'\in\Omega:\ \ \omega|_{[0,\tau(t)]}=\omega'|_{[0,\tau(t)]}, \tag{18}$$

其中 $\omega|_{[0,\tau]}$ 表示场景 ω 在时刻 τ 之前的历史。式 (18) 展开成 LP，等价于按场景树中**深度为** $\tau(t)$ **的节点**把场景分组、对同组场景施加变量相等的线性约束。本文不显式展开场景树，而采用与它在确定性等价下一致的滚动实现（§6.3）：变量规模与场景数解耦，非预期性由“数据可取范围 + 已执行槽位冻结”自动满足。

记 Ω_m 为时刻 m 用于剩余时段的场景集（权重 w_ω，按日总预报残差分 60 层、层内取 medoid、权重取层样本占比，与 5.3 同一份存盘场景集），$s_m = 6m$。综合式 (16)–(18)，问题 3 的多阶段模型为

$$\min \quad \sum_{t=0}^{143} p_t E_t^{\text{plan}} + \sum_{\omega\in\Omega} w_\omega \sum_{t=0}^{143} \Big[1.5p_t u_t(\omega) - 0.5p_t v_t(\omega) + 5p_t g_t(\omega)\Big] \tag{19a}$$

$$\text{s.t.} \quad E_t^{\text{adj}}(\omega) - E_t^{\text{plan}} = u_t(\omega) - v_t(\omega), \quad u_t(\omega), v_t(\omega) \ge 0, \qquad \forall t, \omega \tag{19b}$$

$$E_t^{\text{plan}} - c_t + d_t \;\ge\; \big(L_t - \widehat{PV}_t^{(m)}\big)\Delta t, \qquad \forall t \tag{19c}$$

$$g_t(\omega) \;\ge\; \big(L_{\omega,t} - PV_{\omega,t}\big)\Delta t + c_t - d_t - E_t^{\text{adj}}(\omega), \quad g_t(\omega) \ge 0, \qquad \forall t, \omega \tag{19d}$$

$$S_t = S_{t-1} + \eta_c c_t - d_t/\eta_d, \quad \underline{S} \le S_t \le \overline{S}, \quad 0 \le c_t, d_t \le \overline{P}\Delta t, \quad S_0 = S^{init},\ S_{143} \ge S_0, \quad \forall t \tag{19e}$$

$$E_t^{\text{plan}} \text{ 与 } \omega \text{ 无关;} \qquad E_t^{\text{adj}} \text{ 满足式 (18).} \tag{19f}$$

式 (19d) 的缺口以**调整后**的 $E_t^{\text{adj}}(\omega)$ 为基准（假设 A7）；终端条件 $S_{143} \ge S_0$ 防止滚动优化在窗口末端放空储能换取短期收益（假设 A6）。参数取 $\eta_c = \eta_d = 0.9$、$\overline{P}\Delta t = 833.3333$ kWh、$[\underline{S}, \overline{S}] = [1200, 10\,800]$ kWh、$S^{init} = 6000$ kWh。

MPC 实现。式 (19) 的场景树 LP 按决策时刻分解为四个子问题：在时刻 m 以当前储电量 S_{s_m-1} 为初值、当日初值 S_0 为终端下界，对 $t \ge s_m$ 求解

$$\min \sum_{t=s_m}^{143} \Big[(1-\delta_m)p_t E_t + \delta_m\big(1.5p_t u_t - 0.5p_t v_t\big)\Big] + \sum_{\omega\in\Omega_m} w_\omega \sum_{t=s_m}^{143} 5p_t g_{t,\omega}, \qquad \delta_m = \begin{cases} 0, & m = 0 \\ 1, & m > 0 \end{cases} \tag{20}$$

约束为式 (19b)–(19e) 在剩余槽位上的限制；$m > 0$ 时计划项已是常数，故从目标中略去。式 (20) 把“重解范围”与“执行范围”分离：求解后**只把** $[s_m, s_{m+1})$ 上的决策写入实际轨迹，其余解丢弃，待下一个预报时刻用更新的预报重优化——充放电量因此随信息滚动修正，而非冻结在 0:00。全部物理约束由结果文件独立复算：供给缺口残差 $\le 3.5 \times 10^{-13}$ kWh、储电量递推残差 $\le 1.1 \times 10^{-11}$ kWh、储电量与功率越界数均为 0；每个结果日重解 4 次子问题（共 1336 次，另加 1 月预热期），每次均为 LP 并由 HiGHS 精确求解。完整流程见算法 1。

算法 1 微网日前计划——多阶段滚动调整的一体化求解流程

输入： 电价 p_t、负载 L_t、实际光伏 P_t^{act}、各发布时刻预报 P_t^{fe} ($e \in \{0, 6, 12, 18\}$)、储能参数 $\eta_c, \eta_d, \overline{P}, \underline{S}, \overline{S}$、初值 $S_0 = 6000$ kWh

输出： 计划购电量 E^{plan}、调整购电量 E^{adj}、实际充放电量 c, d、紧急购电量 g、储电量轨迹 S

for 每一天 d **do**
  计划层：以 0:00 预报为光伏输入求解式 (9a)，得 E^{plan}, c, d, S（问题 2/4-2 到此为止）
  for 每个调整时刻 $e \in \{6, 12, 18\}$ **do**
    调整层：以该时刻预报重解**剩余时段** $[6e/6,\ 144)$ 的 LP，目标含偏差惩罚与 $5p_t$ 紧急购电，约束加**非预期性**（槽位 $< 6e/6$ 的决策冻结）
    后覆盖前：该次解覆盖其后所有槽位的执行值
  end for
  结算：按附件 2 实际负载与光伏计算缺口 $g_t = \big[(L_t - P_t^{act})\Delta t + c_t - d_t - E_t^{\text{adj}}\big]^+$，紧急购电费 $5\sum_t p_t g_t$
  一致性校验：核验电量平衡、储电量递推、区间与功率界、充放互斥与式 (3) 的能量恒等式
  递推：$S_0^{(d+1)} \leftarrow S_{144}^{(d)}$
end for
return 全部策略与费用构成

6.4 信息价值：是否需要引入其他时刻的预报

题面直接追问该问题，故须给出**量化答案**与**成本侧**。设计**预报时刻数对照实验**：$n \in \{1, 2, 4\}$ 三组使用**同一场景集、同一实际轨迹回放、同一费用口径**（口径 C-09），只有“计划时能用到几次预报”不同——$n = 1$ 只用 0:00 预报（即问题 2 的结构）、$n = 2$ 用 0:00 与 12:00、$n = 4$ 为题面给定的四次预报。附件 3 只提供这四个发布时刻，故 $n = 8, 24$ 在本数据下**并不存在**：任何加密实验都须自行合成预报，其结论取决于合成规则而非数据。本文不做这种合成，改用**完全信息上界**：0:00 计划仍按 0:00 预报制定，但从 6:00 起的调整假定已知当日实际净需求，其费用**不高于**任何有限预报时刻数配置，是“还能再省多少”的**与数据无关的上界**。记

$$\mathrm{VoI}(n) = \frac{C(1) - C(n)}{C(1)} \times 100\%, \tag{21}$$

其中 $C(n)$ 为可用 n 个预报时刻时、同一场景集同一实际轨迹下的总费用。结果见表 15

表 15　预报时刻数对照实验：总费用、边际节省与信息价值（同一场景集、同一实际轨迹、同一偏差量定价口径 C-09；时间范围：2025-02-01 至 12-31 共 334 天；样本：60 个分层 medoid 代表场景 × 4 组配置；单位：费用元，电量 kWh）

可用预报时刻	总费用/元	边际节省/元	累计 VoI	已实现占比	紧急购电量/kWh
仅 0:00（$n=1$）	14 264 792.13	—	0	0	172 015.82
0:00、12:00（$n=2$）	14 131 564.16	133 227.98	0.93%	34.1%	122 524.83
四时刻（$n=4$，题面给定）	13 932 402.95	199 161.20	2.33%	85.1%	64 522.09
完全信息（可获信息上界）	13 874 340.39	58 062.56	2.74%	100%	6 134.76

表注："已实现占比"的分母 $C(1) - C_{\mathrm{PI}} = 390\,451.74$ 元是完全信息下最多能省的金额。

结论有三条。① **滚动调整有效**：总费用降 2.33%、紧急购电量降 62.49%。② **收益边际递减**：$1 \to 2$ 次加密省 133 227.98 元、$2 \to 4$ 次省 199 161.20 元，$n=4$ 已实现可获得信息价值的 **85.1**%；**再增加预报最多只能再省** 58 062.56 元（占 $n=4$ 总费用的 0.42%）。③ **边际增益主要来自 6:00 对上午的更新**：199 161.20 元不是三次预报的平均贡献，由置换检验，18:00 预报在其控制的槽上几乎恒为 0、置换它不改变任何决策，而上午正是 0:00 预报系统性偏离最大（第三章）与紧急购电最集中的时段。

成本侧与结论。把收益上界 58 062.56 元摊到 334 天，等价于每天新增预报投入不超过 173.84 元。故本文的回答是：**四次预报已经足够，在预报获取成本可以忽略之前不建议继续加密预报时刻**；若要追加投入，应优先投向**提高现有四次预报的精度**——相同时刻数下剩余误差仍对应 58 062.56 元（0.42%），只能靠精度改进消除（见 C-Q3-01）。适用边界：①只在本题惩罚倍数（违约 $0.5p_t$、超额 $1.5p_t$、紧急 $5p_t$）下成立；②只在附件 3 的预报质量下成立，预报误差成倍减小会使边际收益更早饱和；③ $n=8,24$ 为数据中不存在的配置，以其上界代替，故"不建议加密"是对**收益侧上界**的判断。实现正确性自检：四组费用满足不等式链

$$C_{\mathrm{PI}} \le C_{n=4} \le C_{n=1}: \qquad 13\,874\,340.39 \le 13\,932\,402.95 \le 14\,264\,792.13 \quad (\text{元}); \tag{22}$$

若数值违反该链，说明非预期性、信息集或结算口径实现有误。

6.5　求解结果与口径依赖

在同一场景集上求解式 (19)，四项费用为：计划相关 13 216 203.48 元、违约 210 674.71 元、超额 262 628.79 元、紧急购电 242 895.98 元，合计 13 932 402.95 元（1 393.24 万元），相对无储能基线 16 407 319.63 元节省 15.08%；紧急购电量 64 522.09 kWh，出现在 302/334 天（口径 C-09）。

调整机制省在哪里。与"只按 0:00 计划结算"的问题 2 结构（计划购电费 13 637 552.90 元 + 紧急购电费 627 239.24 元）相比，调整机制把**紧急购电费压低** 384 343.26 **元**，代价是计划相关费用净增 51 954.08 元（计划项减少 421 349.41 元、违约与超额合计增加 473 303.50 元），相抵净省 332 389.18 元。0:00 计划购电量合计 22 220 333.20 kWh，调整后 21 843 259.36 kWh（净减 377 073.84 kWh），其中调减 645 614.42 kWh、调增 268 540.58 kWh，二者之差恰为净减少量（口径自检）。0:00 计划量在四种信息结构下**完全相同**，信息价值的全部来源都在**调整**环节。

与问题 2 的对照与口径依赖。两者同为附件 1 固定电价、同一场景集、同一实际轨迹与同一费用口径，唯一差别是三次滚动预报是否可用；费用差额即信息价值 332 389.18 元（2.33%），相对无储能基线的节省率由 13.06% 提高到 15.08%。该降幅**依赖于 口径 C-09 的偏差量定价口径**：在"计划购电量全额结算 + 差额惩罚"的读法下，计划项不再随调整量下降，净收益会减少 $\sum_t p_t v_t = 421\,349.41$ 元并转为负值（第九章给出对照），故该答案与市场规则（惩罚倍数与结算方式）绑定，不能脱离口径单独引用。按题面表 1 / 表 2 / 表 3 格式给出的指定日期结果见 第八章表 21，其中"调整购电量"一列填的是**最后一次覆盖该槽位的决策**给出的购电量（表 14），与 0:00 计划量之差即该槽的偏差量。

七、问题 4：波动电价下的风险决策模型

问题 4 中电价与光伏出力同时随机（分时电价时段划分见文献 [2]，日前计划与实时偏差的结算机制见文献 [3]）。把附件 4 的电价序列直接当作"另一组已知价格"代入模型，等于假设 0:00 即知全天实际电价，与题意矛盾，故先把它当作**随机过程**检验：检验在 2025 年全年（52 560 个观测）上进行，费用结果仍只在 334 天上报告。四项检验的完整统计量与判定见 E 电价过程检验，其建模含义可概括为三条。① **骨架稳定但残差不可忽略**：附件 1 剖面与附件 4 逐时段均值的最大偏差仅 5.15×10^{-5} 元/kWh，而残差逐时段标准差均值达 0.1238 元/kWh，故采用"骨架 + 残差"两层结构。② **残差非正态且强自相关**：JB 统计量 656.70 拒绝正态，日内 ACF(1) = 0.8589，峰段残差标准差为谷段的 2.81 倍，故按时刻对齐分块重采样，不按独立同分布抽样。③ **电价与光伏的池化相关** +0.028 **是假象**：它被"夜间光伏恒为 0"稀释，日聚合尺度上的真实结构是 −0.343；若据此独立抽样，就会生成"午间光伏大发、同时电价高企"这类不可能情景并**低估尾部风险**（图 5）。

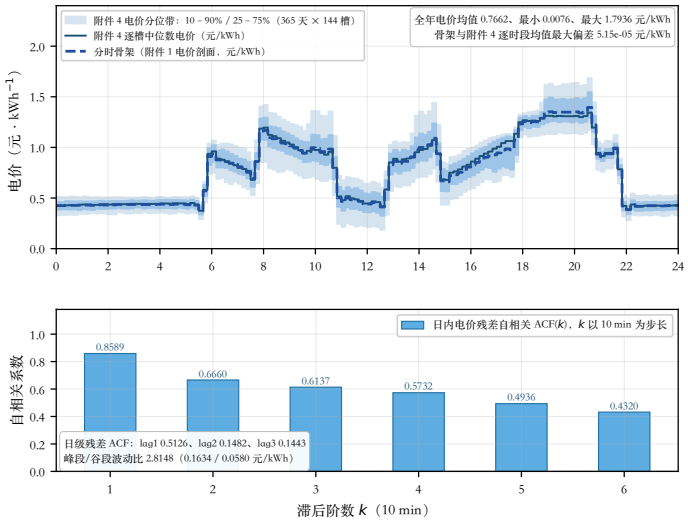


图 5　电价过程的骨架与残差结构（上子图：附件 4 电价的逐槽分位带 10%–90% 与 25%–75%、逐槽中位数与附件 1 分时骨架；下子图：日内残差自相关 ACF(1–6)，并标注日级残差自相关与峰谷波动比；范围：2025-01-01 至 12-31 共 365 天 × 144 槽；单位：电价元/kWh，自相关为无量纲量；样本：$n = 52\,560$ 个电价观测）

7.1　两层电价模型与联合情景生成

用**两层结构**刻画电价：第一层是可预测的**分时骨架** $\bar{p}_t$（取附件 1 的电价剖面，全年尺度上等于附件 4 的逐时段均值），第二层是不可预测的**随机残差** $\varepsilon_{d,t}$：

$$p_{d,t} = \bar{p}_t + \varepsilon_{d,t}, \qquad \mathbb{E}[\varepsilon_{d,t}] = 0, \tag{23}$$

其中 d 为日期、t 为槽位，单位为元/kWh。由检验②，残差须**按时刻对齐**重采样，故以 **整日**为单位构造情景。设 $r_{d,t}$ 为第 t 槽的净需求预报残差（0:00 预报口径的净需求与实际净需求之差，kWh），p_d 为该日平均电价；把 334 天按 $(\sum_t r_{d,t},\, p_d)$ 各分 8 层形成 8×8 网格，每格取 **medoid**（层内欧氏距离和最小的历史日）为代表，权重取层内样本占比。所得 64 个代表日（权重 0.0030–0.0299，合计 1）保真两个维度的边缘分布，并因电价剖面与净需求残差来自**同一个历史日**而**天然保留联合结构**（保真度明细见 H 数据字典）。

对照口径为**分块 Bootstrap**（6 h 块、按时刻对齐）生成的 64 个合成情景：它不依赖历史日的可获取性，但本题样本量下边缘保真度明显更差（均值偏差 3.41%、1% 分位相对差 20.4%），故 **只作对照**。保留 $\rho(p, \text{净负荷})$ 是必要的：该相关意味着“贵的时候恰好也在多买电”，若独立抽样，“高价 × 高净需求”的联合尾部占比会被人为压低，风险度量随之失去意义；二维网格取代表日后 $\rho = 0.2597$，与实际 0.2620 相差 0.0023，尾部结构被保真。

设 Ω 为联合情景集（权重 w_ω），$r_{\omega,t}$ 为情景净需求残差，$p_{\omega,t}$ 为情景电价，则重算问题 2 的两阶段 LP 为

$$\min \quad \sum_{t=0}^{143} \bar{p}_t^{\mathrm{sc}} E_t + \sum_{\omega\in\Omega} w_\omega \sum_{t=0}^{143} 5 p_{\omega,t} g_{\omega,t}, \qquad \bar{p}_t^{\mathrm{sc}} = \sum_{\omega\in\Omega} w_\omega p_{\omega,t} \tag{24a}$$

$$\text{s.t.} \quad E_t - c_t + d_t \;\ge\; \big(L_t - \widehat{PV}_t^{(0)}\big)\Delta t, \qquad \forall t \tag{24b}$$

$$g_{\omega,t} \;\ge\; \big(L_t - \widehat{PV}_t^{(0)}\big)\Delta t + r_{\omega,t} + c_t - d_t - E_t, \quad g_{\omega,t} \ge 0, \qquad \forall t, \omega \tag{24c}$$

外加式 (19e) 的储电量递推、界与终端条件。两个不确定性分别进入**目标系数**（电价 $p_{\omega,t}$）与**约束右端项**（净需求残差 $r_{\omega,t}$），即问题 4 相对问题 2 的 **双重不确定性**。决策时的电价信息取情景概率加权均值 $\bar{p}_t^{\mathrm{sc}}$：附件 4 未提供日前电价预报，故 0:00 可用的电价预报取分时骨架（假设 A10），$\bar{p}_t^{\mathrm{sc}}$ 与骨架的最大偏差 0.0462 元/kWh（占均价 6.02%）；**结算一律按附件 4 的当日实际电价**。问题 4-3 在式 (24) 上再叠加三次滚动修正，调整与违约费用按 口径 C-09 的偏差量定价结算。

7.2　阈值律的形式不变性

命题 2 只依赖“目标对购电量线性”与“储电量递推”两条结构性质，**不依赖电价的分布假设**，故电价由确定变随机只改变阈值（水价值 ν_t）的**取值**，不改变函数形式：$\alpha_t \le \eta_c \nu_t$ 时充电、$\alpha_t \ge \nu_t/\eta_d$ 时放电、其间为死区（两侧之比 $1/(\eta_c\eta_d) = 1.2346$）。两点边界：①结论**在储电量界与功率界不活跃时精确成立**，界活跃时须回到式 (4) 并计入界乘子；②“形式不变”不等于“阈值是常数”——波动电价下 ν_t 仍须**逐时段由场景对偶确定**，随情景集与风险参数 λ 变化 （见 C-Q4-01）。

7.3 CVaR 与风险—费用有效前沿

记 C_ω 为情景 ω 的总购电费用、$\alpha = 0.95$ 为置信水平，条件风险价值（Rockafellar–Uryasev 形式 [9]）为

$$\mathrm{CVaR}_\alpha(C) = \min_{\eta}\Big\{\eta + \frac{1}{(1-\alpha)|\Omega|}\sum_{\omega\in\Omega}\max\big(0,\, C_\omega - \eta\big)\Big\}. \tag{25}$$

引入 $z_\omega \ge C_\omega - \eta$、$z_\omega \ge 0$ 后，式 (25) 的分段线性结构完全由线性约束表达，**加入风险度量后模型仍是 LP**，不引入整数变量。把 CVaR 作为风险成本嵌入微网调度的做法见文献 [7]。以 $\lambda \in \{0, 0.1, \ldots, 1.0\}$（11 档）为参数扫描得 **风险—费用有效前沿**（图 6）；两端极端解为 $\lambda = 0$ 的纯期望最优与 $\lambda = 1$ 的纯风险最优，后者以 0.99% 的期望费用换取 3.19% 的 CVaR 下降。

推荐点的判据事先锁定：在“情景内期望费用相对 $\lambda = 0$ 上升不超过 0.5%”（门限 42 205.57 元/日）下使 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 最小。满足该门限的最大档位是 $\lambda^* = 0.3$：期望费用 42 168.43 元/日（+0.41%）、$\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 50 814.83 元/日（−2.61%）、**真实轨迹回测** 45 778.03 **元/日（仅** +0.18%），紧急购电量由 480.19 降到 324.60 kWh/日（−32.40%）。**拐点**：λ 从 0.7 升到 0.9 时 $\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 只再降 11.53 元/日（0.02%），期望费用却继续上升 34.27 元/日（0.08%）；$\lambda = 1$ 与 0.9 基本持平（50 509.78 对 50 510.46 元/日），即 $\lambda \approx 0.7$ **以后风险已基本降不动**。三个代表点的情景内指标与真实轨迹回测为：$\lambda = 0$ 时 41 995.59、52 176.36、45 694.27；$\lambda^* = 0.3$ 时 42 168.43、50 814.83、45 778.03；$\lambda = 1$ 时 42 411.56、50 510.46、45 952.85（元/日）。可见情景内的排序在**实际发生**的 334 天轨迹上同样成立，但幅度小得多（+0.57% 对 +0.99%）——这正是把情景内最优直接当决策依据会高估收益的原因。

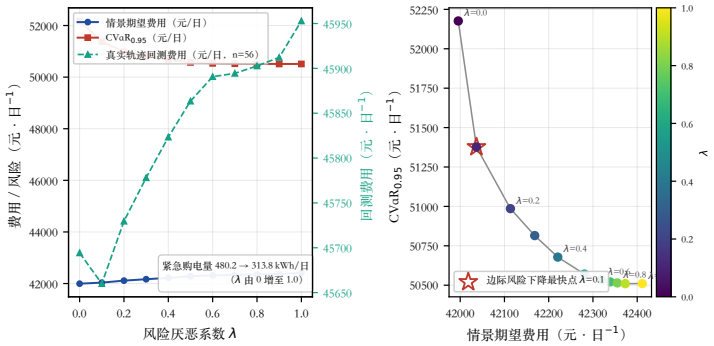


图 6　风险—费用有效前沿与真实轨迹回测（左子图：情景期望费用、$\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 与真实轨迹回测费用随风险厌恶系数 λ 的变化；右子图：期望费用—$\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 前沿散点，颜色表示 λ，星号标出边际风险下降最快的档位；对象：$\lambda \in \{0, 0.1, \ldots, 1.0\}$ 共 11 档的解；范围：2025-02-01 至 12-31 中每 6 天取 1 天的 56 个代表日；单位：费用元/日；样本：64 个代表情景、11 个 λ 档位，$\alpha = 0.95$）

7.4 三组对照实验

三组对照回答同一问题：**主结果是否依赖于某项建模选择**。完整表格与判定阈值见 F 对照实验明细。

①情景生成方式不改变费用结论。情景集只用 2025-02-01 至 06-30（150 天）拟合，在 07-01 至 12-31（184 天）上按真实轨迹结算，四种生成器（历史代表日、分块 Bootstrap、KDE + Copula、按光伏规模缩放）的样本外总费用极差 33 355.98 元，仅为四者均值的 0.37%，节省率落在 11.10%–11.43%。但**分项指标并不等价**：紧急购电量相差 48.5%（72 324–107 459 kWh），故引用该分项必须同时给出情景口径。据此主模型保留历史代表日生成器，Copula 用于相依结构诊断与敏感性对照。（见 C-Q4-03）

②风险是结构性的，须按目标整点配置。费用尾部集中在 15–18 时，缺电频率峰值出现在 11 时（23.8%）与 5 时（波动价下 34.6%），与 9.3 的预报偏差剖面一致，故安全边际不应全天统一加成。

③盒式分布鲁棒被随机规划全面占优。保守度 k 从 0 扫到 3.0，最优档 $k^* = 1.5$ 的回测总费用 16 819 102.59 元，比两阶段随机规划高 11.43%、$\mathrm{CVaR}_{0.95}$ 高 8.72%、紧急购电量高 79.6%——**五项指标无一占优**，其价值只在于给出最坏情形上界。（见 C-Q4-04）

7.5 求解结果

在波动电价下重解问题 2 与问题 3（表 16）。两问的费用口径与固定电价下**完全相同**（口径 C-03、口径 C-09），差别只在电价序列取附件 4 实际值、决策电价信息取情景加权均值，故两组结果可直接比较。

波动的成本。同一窗口与同一实际轨迹下，波动价下两阶段与四次滚动结构的费用分别高出 5.81% 与 5.67%，无储能基线高出 3.78%，节省率因此由 13.06%/15.08% 降到 11.35%/13.54%。该上升**不能由价格水平解释**：窗口内附件 4 电价均值 0.7575 元/kWh 反而比方时骨架的 0.7662 元/kWh 低 1.13%，基线费用仍高 3.78%——差额来自**高电价与高净负荷同时出现**（池化相关 +0.260），这正是“必须生成联合情景”的定量证据。

滚动调整在波动电价下依然有效。四次预报把波动价下的费用降低 372 102.66 元（2.47%），紧急购电量由 182 759.86 降到 63 523.11 kWh（−65.24%），降幅大于固定价下的 2.33%，即**电价越不确定，滚动更**

表 16　波动电价与固定电价下的结果对照（同一实际轨迹：2025-02-01 至 12-31 共 334 天；单位：费用元，电量 kWh；波动价基线 17 026 782.86 元、固定价基线 16 407 319.63 元，均为 口径 C-01 口径）

模型	总费用/元	相对基线节省率	紧急购电量/kWh	与固定价同结构的差
问题 2（固定价，两阶段）	14 264 792.13	13.06%	172 015.82	—
问题 4-2（波动价，两阶段）	15 094 255.84	11.35%	182 759.86	+829 463.70（+5.81%）
问题 3（固定价，四次滚动）	13 932 402.95	15.08%	64 522.09	—
问题 4-3（波动价，四次滚动）	14 722 153.17	13.54%	63 523.11	+789 750.22（+5.67%）

新的价值越大。问题 4-3 的四项费用为：计划相关 13 979 692.49、违约 224 406.57、超额 270 998.49、紧急购电 247 055.63 元，合计 14 722 153.17 元（其中违约电量 664 243.01 kWh、超额电量 259 710.27 kWh）。违约与超额费用同时高于固定价，说明**价格不确定使“调整到多少”本身也更难判断**。四次滚动下波动价与固定价的紧急购电量几乎相同（少 998.98 kWh，−1.55%），而两阶段结构下波动价多买 10 744.04 kWh（+6.25%），即**滚动修正几乎完全吸收了电价波动带来的额外缺口**。四个指定日期的结果见 第八 章表 21 与表 20 （逐时段完整结果见 `result4-2.xlsx`、`result4-3.xlsx`）。

八、结果与分析

本节给出四问的数值结果与解释。全部数字由源程序从原始附件重算并汇总为数值台账，口径由统一的配置文件唯一确定，可由独立审计脚本复算（见第 九 章）；本节每一个数值都与 `result1.xlsx`–`result4-3.xlsx` 逐格一致（审计项 A9、A10）。

8.1　指标口径与结果的对应关系

本题共 11 项核心指标口径（口径 C-01–口径 C-11）。**编号在建模前固定，未随结果调整**，其分配如下：无储能基线 口径 C-01（第 四 章：V1 典型日 / V2 固定价窗口 / V3 波动价窗口）、全天购电量 口径 C-02、总购电费用 口径 C-03、节省率 口径 C-04、紧急购电量 口径 C-05 （第 五 章）、盈余处置量 口径 C-06、充放电量与储电量 口径 C-07、储电量递推与终端条件 口径 C-08、调整与违约费用 口径 C-09、信息价值 口径 C-10（第 六 章）、条件风险价值 口径 C-11（第 七 章）。**各口径的完整定义、数据源与“不含什么”统一汇总在 I 口径定义汇总，正文不再逐处重复定义**，只在该口径参与计算处标注编号。

8.2　四问结果的汇总与对照

表 17　四问主要结果汇总（费用单位：元，电量单位：kWh；问题 1 为典型日，其余为 2025-02-01 至 2025-12-31 共 334 天；问题 4 的电价为附件 4 波动价；表中带 a 标记者见表注）

指标	问题 1	问题 2	问题 3	问题 4-2	问题 4-3
计划购电量	59 482.70	22 220 333.14	22 220 333.20	22 198 236.57	22 255 478.92
调整购电量	—	—	21 843 259.36	—	21 850 946.24
充电量[a]	20 740.67	89 108.12	86 965.89	88 470.42	86 423.35
放电量[a]	16 799.94	72 177.58	70 442.37	71 661.04	70 002.91
紧急购电量 口径 C-05	—	172 015.82	64 522.09	182 759.86	63 523.11
盈余处置量 口径 C-06	0.0000	3 106 390.84	2 638 963.35	3 100 463.79	2 645 427.81
计划购电费	35 126.95	13 637 552.90	13 216 203.48	14 397 542.37	13 979 692.49
违约相关费用 口径 C-09	—	—	210 674.71	—	224 406.57
超额相关费用 口径 C-09	—	—	262 628.79	—	270 998.49
紧急购电费	—	627 239.24	242 895.98	696 713.47	247 055.63
总费用	**35 126.95**	**14 264 792.13**	**13 932 402.95**	**15 094 255.84**	**14 722 153.17**
无储能基线 C^{base}（口径 C-01）	48 052.05（V1）	16 407 319.63（V2）	16 407 319.63（V2）	17 026 782.86（V3）	17 026 782.86（V3）
相对 C^{base} 节省率（口径 C-04）	26.90%	13.06%	15.08%	11.35%	13.54%

表注：标记 a 的三行（计划购电量、充电量、放电量）为**题面指定四个日期**（2025-03-20、06-21、09-23、12-21）的合计值，逐日值见表 19 与表 21；问题 1 列为典型日全天值。**其余各行均为 334 天全窗口合计**。表内各项**独立四舍五入**至 2 位小数，故“各项相加”与“总费用”可相差 0.01 元（问题 2、3、4-3 各一处）；总费用按全精度值取整，两者的一致性判据是 **全精度偏差** < 0.005 **元**（口径 C-03），而非印制值列和为 0。紧急购电量 口径 C-05 分别在问题 2、3、4-2 的 296、302、294 天触发；问题 2 的 172 015.82 kWh 占该窗口计划购电量的 0.77%，对应紧急购电费占总费用 4.40%。固定价口径下问题 2 日均节省 6 414.75 元（问题 1 典型日 12 925.10 元），差额主要来自预报误差的紧急购电费（日均 1 877.96 元）；问题 3 四次滚动后升至 7 409.93 元。（见 C-Q1-03）（见 C-Q3-01）

问题 1 的日费用可分解为三块（同口径、单位元/日，式 (6)）：无储能基线 48 052.05、储能削峰填谷收益 12 925.10、最优购电费 35 126.95；该分解是 **逐项恒等式**而非两个独立最优值之和。334 天窗口上，问题 2 的计划购电费与紧急购电费分别占 95.60% 与 4.40%——储能的价值在压低计划购电费，紧急购电费是预报误差的代价，两者不可相抵后只报净数；四次滚动把四项占比改为 94.86%、1.51%、1.89%、1.74%。波动价口径下问题 4-2、4-3 相对基线分别节省 1 932 527.02 元与 2 304 629.69 元，**两套基线不得混用**。

策略机制。问题 1 的最优解（图 4）中，充电量 20 740.67 kWh 落于低谷 0:00–4:00（4 500.00 kWh）、20:00–24:00（5 333.33 kWh）与午间 12:00–16:00（5 286.04 kWh）；放电量 16 799.94 kWh 集中于 4:00–8:00（6 365.84 kWh）与 16:00–20:00（5 780.13 kWh）。两段低谷占全日充电量的 47.4%、午间盈余段仅占 25.5%，放电在两段高峰合计占 72.3%——故主机制是**面向电价的跨时段搬运**，而非"把午间盈余存到傍晚"。对偶量给出与求解器无关的策略形式（图 3）：实测 $\nu_t \in [0.4711, 1.1305]$、$\alpha_t \in [0.3713, 1.2561]$ 元/kWh，$E_t > 0$ 时 $\alpha_t = p_t$（偏差 $\le 10^{-6}$），144 个槽的阈值判定**违反次数为 0**，死区比 $1/(\eta_c\eta_d) = 1.2346$ 与实测充放比一致。储电量日内触及下限 1200.00 与上限 10 800.00 kWh，两端均为 6000.00 kWh。（见 C-Q1-02）

8.3 题面指定时段与日期的结果表

按题面要求，问题 2、3、4 需对 2025-03-20、06-21、09-23、12-21 四个日期各给出表 1 格式（指定 6 个 10 min 时段购电量、全天购电量与全天购电费）、表 2 格式（6 个 4 h 块充放电量与两端储电量）与表 3 格式（紧急购电时间段与购电量）。本文以**问题 2 为主模型**，其表 1、表 2 格式按四个日期完整给出（表 18、表 19）；问题 3 与 4-2、4-3 由表 21 汇总承载，紧急购电结果按表 3 格式合并于表 20。

表 18　问题 2 在四个指定日期的购电量（表 1 格式；单位：购电量 kWh、购电费元；时段为 10 min，按题面模板的位置读法，10:00-10:10 对应附件标签 10:10；全天购电量与全天购电费为对应日期 144 个槽的合计）

时间段	2025-03-20	2025-06-21	2025-09-23	2025-12-21
10:00–10:10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
12:00–12:10	804.3029	0.0000	536.2415	997.0335
14:00–14:10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16:00–16:10	817.3061	255.2254	902.7969	1 001.2240
18:00–18:10	697.9973	0.0000	764.3298	715.4144
20:00–20:10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
全天购电量（kWh）	74 178.1298	35 701.5391	74 744.7963	99 692.6601
全天购电费（元）	45 229.90	20 324.26	47 063.39	64 376.98

表 19　问题 2 在四个指定日期的储能充放电量与储电量（表 2 格式；单位：kWh；6 个 4 h 块各含 24 个 10 min 槽；0:00 与 24:00 储电量对应题面表 2 的"时刻/储电量"列，四个日期均为 6000.00 kWh）

时间段	2025-03-20		2025-06-21		2025-09-23		2025-12-21	
	充电量	放电量	充电量	放电量	充电量	放电量	充电量	放电量
0:00–4:00	4 500.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4 500.0000	0.0000	4 500.0000	0.0000
4:00–8:00	833.3333	6 224.1108	140.7851	4 303.4721	833.3333	5 547.8264	1 666.6667	1 508.3333
8:00–12:00	6 500.0000	2 415.8892	5 207.8672	130.5638	5 833.3333	3 020.9227	5 833.3333	7 806.6667
12:00–16:00	6 905.5931	2 218.5304	5 458.7995	0.0000	6 728.4081	1 606.2615	8 333.3333	2 835.0000
16:00–20:00	0.0000	5 709.7835	0.0000	6 154.1006	0.0000	5 602.9091	0.0000	5 797.4742
20:00–24:00	5 333.3333	2 930.2165	5 333.3333	2 485.8994	5 333.3333	3 037.0909	5 333.3333	2 842.5258
0:00 储电量	6 000.00		6 000.00		6 000.00		6 000.00	
24:00 储电量	6 000.00		6 000.00		6 000.00		6 000.00	

表 20　四个指定日期的紧急购电时间段与购电量（表 3 格式；单位：kWh；行 = 日期 × 方案，括号内为该时段购电量，末列为该日合计；时段按连续触发的 10 min 槽合并、左闭右开；问题 2、4-2 无调整机制，问题 4-2 在 2025-12-21 未触发紧急购电）

方案	日期	紧急购电时间段（括号内购电量，kWh）	合计（kWh）
问题 2	2025-03-20	6:00–8:00（228.99）；8:10–8:30（49.16）；8:50–10:30（531.27）；10:40–11:40（216.46）	1 025.88
问题 2	2025-06-21	4:00–4:50（5.24）；14:00–14:30（181.84）	187.08
问题 2	2025-09-23	6:50–7:40（132.59）；11:00–11:40（60.77）	193.37
问题 2	2025-12-21	11:00–11:30（22.53）	22.53
问题 3	2025-03-20	6:00–7:00（138.11）；7:40–9:20（206.13）；9:30–10:00（88.68）；10:50–12:00（344.46）；12:30–12:50（102.31）；13:20–13:50（94.60）	974.29
问题 3	2025-06-21	4:00–4:50（5.24）	5.24
问题 3	2025-09-23	7:00–7:40（52.76）；8:30–8:40（4.26）；11:00–11:10（40.45）	97.47
问题 3	2025-12-21	9:50–10:00（2.12）；11:00–12:00（358.56）	360.69
问题 4-2	2025-03-20	6:00–8:00（225.30）；8:10–8:40（55.07）；8:50–10:30（523.99）；10:40–11:20（109.82）	914.18
问题 4-2	2025-06-21	4:00–4:50（5.24）；5:00–5:30（82.79）；14:00–14:30（164.79）	252.82
问题 4-2	2025-09-23	6:20–6:30（1.30）；6:50–7:40（125.27）；11:00–11:10（23.07）	149.64
问题 4-2	2025-12-21	无	0.00
问题 4-3	2025-03-20	6:00–7:00（125.36）；7:40–9:20（181.60）；9:30–10:00（87.91）；10:50–12:00（325.44）；12:30–12:50（86.88）；13:20–13:40（87.36）	894.55
问题 4-3	2025-06-21	4:00–4:50（5.24）	5.24
问题 4-3	2025-09-23	7:00–7:40（61.40）；11:00–11:10（30.51）	91.92
问题 4-3	2025-12-21	11:00–12:00（345.33）	345.33

四个日期中，2025-03-20 与 09-23 的负载形状接近而紧急购电量相差 1 025.88 对 193.37 kWh，差异来自当日光伏预报偏差；2025-12-21 购电量最大而紧急购电量最小，说明该日预报偏差最小、计划量本身已足够。四次滚动把 2025-03-20 的紧急购电量由 1 025.88 kWh 降到 974.29 kWh，代价是 1 949.15 元的违约与超额相关费用，该日总费用净降 2 171.74 元。结果文件回读校验：工作表名、列序与模板一致，全天汇总列与逐时段求和的最大偏差 0.0012 kWh、全天购电费最大相对偏差 4.32×10^{-7}（审计 A9、A10）。

表 21　问题 3、4-2、4-3 在四个指定日期的汇总结果（单位：电量 kWh、费用元；全部为当日 144 个槽的合计；“全天购电费”为口径 C-09 偏差量定价口径下的 C^{plan}；该日总费用 = 全天购电费 + 违约与超额相关费用 + 紧急购电费）

方案	日期	全天计划购电量	全天调整购电量	全天购电费	紧急购电量	该日总费用
问题 3	2025-03-20	74 178.13	69 212.46	41 926.08	974.29	47 482.28
问题 3	2025-06-21	35 701.54	35 432.45	20 103.36	5.24	20 260.50
问题 3	2025-09-23	74 744.80	72 213.13	45 415.68	97.47	46 558.94
问题 3	2025-12-21	99 692.66	98 984.11	63 729.13	360.69	65 154.58
问题 4-2	2025-03-20	74 196.33	—	46 622.31	914.18	50 923.43
问题 4-2	2025-06-21	35 543.98	—	17 764.30	252.82	18 587.09
问题 4-2	2025-09-23	74 693.23	—	49 288.50	149.64	49 839.31
问题 4-2	2025-12-21	99 538.07	—	76 013.33	0.00	76 013.33
问题 4-3	2025-03-20	74 321.58	69 229.87	43 088.31	894.55	48 781.27
问题 4-3	2025-06-21	35 725.56	35 440.19	17 651.83	5.24	17 769.08
问题 4-3	2025-09-23	74 869.82	72 305.05	47 748.10	91.92	48 876.69
问题 4-3	2025-12-21	99 720.87	98 953.92	75 242.01	345.33	77 242.42

九、模型检验、灵敏度与稳健性

9.1　三层验证与审计结论

验证分三层。**思路层**指假设、信息结构与决策时序，不能靠数值反推，只能由假设与口径声明回答（第二章的 A1–A11、R1/R2/R3 与 第六章的非预期性约束）。**模型层**指变量、约束、目标与单位，“求解器返回最优”不构成该层的证明：平衡式漏项或效率方向写反时 LP 同样返回最优，故本文改用退化恒等式与独立复算替代。**结果层**指数值、口径与稳健性。三层按 L1–L5 落地：L1 退化与恒等式单测、L2 交叉模型对拍、L3 真实数据独立审计、L4 基线与消融、L5 统计与稳健性；各级的手段、通过标准与实测值见 E 独立审计报告（L1–L3）、表 22（L4）与表 24（L5）。

审计结论。审计由独立脚本执行：**不调用建模的目标函数**，只读原始附件与结果文件重算，A1–A7 任一失败禁止进入写作、A8–A10 任一失败禁止提交。A1–A10 在内部解（10 min 级）上 **全部通过**：供给缺口与储电量递推的最大残差分别为 3.41×10^{-13} 与 1.09×10^{-11} kWh（阈值 10^{-6} kWh），储电量越界数、充放功率越界数、充放互斥违反数与负购电量数**均为 0**，费用独立复算与优化目标值的相对偏差 $\le 10^{-6}$（内部解）、结果文件回读后 4.32×10^{-7}（阈值 10^{-4}）。交付物层 A3、A4、A6、A7、A9、A10 通过；A1、A5 因交付物只含逐日 4 h 聚合量而**不可核验**；A2 的 10^{-4} kWh 残差可由“6 个块级充放电量与两个储电量按 4 位小数取整”的误差上界 4×10^{-4} kWh 完全解释，不是物理越界。覆盖缺口有两处：内部解审计覆盖问题 1–3 而问题 4 只做交付物层审计；交付物审计按块级口径执行，10 min 级结论只在模型自身解上成立。

最优性证书。本文**不报告“对偶相对间隙”**——多阶段模型的对偶量不构成可行域的最优性证书。问题 1 改用与求解器无关的证书，即阈值律一致性检验：144 个槽的违反次数为 0、互补松弛最大残差 $\le 10^{-12}$、$E_t>0$ 时 $\alpha_t=p_t$ 的偏差 $\le 10^{-6}$（适用条件见命题 2）。问题 2–4 另用 L 形（Benders）分解这条完全不同的数值路径复核最优值，结果窗口 334 天上逐日最大相对间隙 3.76×10^{-15}、全部收敛（明细见 E L 形分解对拍）。（见 C-Q1-02）

非预期性置换检验。把某一次发布的预报在 12 天之间随机置换后重解，观察四个控制区（槽 0–36、36–72、72–108、108–144 分别由 0:00、6:00、12:00、18:00 预报控制）的最大变化量。**任何一次预报被置换，都不改变早于其发布时刻的决策（变化恰为 0）**，即不存在用未来信息决策的泄漏；而“置换 0:00 预报会改变全天决策”说明检验本身有效力。18:00 预报的零影响源于其覆盖的傍晚时段光伏实际与预报都接近 0、信息量极低，与 第六章“再增加预报时刻最多只能再省 58 062.56 元（0.42%）”相互印证。逐区变化量见 E 非预期性置换明细。（见 C-Q3-01）

9.2　基线与消融

消融的公平性取三条约束：同一场景集（先固定存盘、所有变体读同一份）、同一指标定义与口径、同一预算。表 22 的十组对照除末行外均用同一固定场景集（$K=60$、分层 medoid、层样本占比权重）与同一实际轨迹。

表 22 中三行需单独说明。① **安全边际不是装饰**：整行移除后费用升至 17 398 559.68 元、比无储能基线高 6.04%，紧急购电量由 172 015.82 增至 1 156 618.02 kWh（6.72 倍），故“按情景分位数超购”是问题 2 的核心模块；与实测对照，逐槽缺货频率 8.55%、电量满足率 99.04%，落在报童两界 1/10–1/5 的**下侧**（储能除承担安全边际外还起对冲作用），故报童结论只作方向性近似与上下界 （见 C-Q2-01）。② **场景数不是敏感维度**：K 由 60 加倍到 120 时费用只降 0.21%，但紧急购电量降 17.62%、触发天数由 296 降到 277——费用结论稳健，而该分项指标对场景分辨率敏感，引用时必须带 K。③ **日决策解耦的代价**（FY 行）：相差 1 183 394.34 元（9.68%），差额来自“每天固定初态、逐日终端条件”这一工程必需假设，方向保守而非乐观。

假设 A9 的量化。题面只给光伏预报，未给负载预报，故 A9 把当日负载按已知处理，此前的声明只是“会低估紧急购电量”。补上量级：只改**计划阶段**的负载信息，令 $\widehat{L}_t=L_t+\varepsilon_t$，$\varepsilon$ 为按相对 MAE 标定的零均值误差（$\text{MAE}_{\text{rel}}=\mathbb{E}|\varepsilon_t|/\overline{L}$，$\overline{L}=4626.03$ kW），模型、情景机制与结算口径全部不变，重跑 334 天（表 23）。

表 22　基线与消融对照矩阵（费用单位：元，电量单位：kWh；全部为 2025-02-01 至 12-31 共 334 天、附件 1 固定电价口径；“相对 C^{base}”以无储能基线 16 407 319.63 元（口径 C-01 变体 V2）为分母）

编号	配置（新增或移除的模块）	总费用	相对 C^{base}	紧急购电量	结论
B0	无储能：净负荷全额购电（闭式 口径 C-01）	16 407 319.63	0	—	基线
R2	典型日预报：计划依据改为附件 1 的日均形状	23 484 646.63	−43.14%	2 525 548.76	比无储能基线还贵 7 077 327.00 元，不可用
E0	无安全边际：确定性等价（$K=1$、零残差情景）	17 398 559.68	−6.04%	1 156 618.02	移除后反而高于无储能基线：**安全边际的边际价值 3 133 767.55 元**
R1	完全信息：0:00 知当日真值	13 411 560.90	18.26%	0.00	预测误差成本 853 231.23 元（下界）
M	主模型：0:00 一次预报 + 两阶段随机规划（$K=60$）	**14 264 792.13**	13.06%	172 015.82	主方案（基准行）
N2	两次预报：0:00 + 12:00	14 131 564.16	13.87%	122 524.83	比主模型省 133 227.98 元
N4	四次滚动：0/6/12/18 + 非预期性	13 932 402.95	15.08%	64 522.09	比主模型省 332 389.18 元
PI	完全信息上界：四个时刻均知真值	13 874 340.39	15.44%	6 134.76	可获得信息价值的上界；四次预报已实现 85.1%
FY	全年单一 LP：完全信息、单一储电量轨迹、无日决策解耦（192 384 个变量）	12 228 166.56	25.47%	—	全局下界；**日决策解耦代价** 1 183 394.34 **元**（9.68%）
K120	场景数加倍（$K=120$，其余同主模型）	14 235 163.95	13.24%	141 707.94	费用仅降 29 628.19 元（−0.21%），结论稳健

表 23　负载预报误差对问题 2 的影响（只改计划期的负载信息；范围：2025-02-01 至 12-31 共 334 天；费用单位元、电量单位 kWh；样本：3 档相对 MAE；0% 档与主结果逐位一致）

负载预报相对 MAE	总费用	紧急购电量	出现天数	相对 C^{base} 节省率	相对 0% 档费用
0%（主口径）	14 264 792.13	172 015.82	296	13.06%	—
5%	15 611 126.88	293 748.90	239	4.85%	+9.44%
10%	17 472 694.03	479 838.20	202	−6.49%	+22.49%

两条读数。① **量级**：相对 MAE 达 10% 时问题 2 的总费用上升 22.49%，且**相对无储能基线的节省率转为负值**（−6.49%）——在预报很差的微网里，两阶段计划加紧急购电的组合可能不如不投运储能。这把 A9 的方向性声明变成可引用的区间：13.06% 只适用于负载预报误差可忽略（或与光伏残差同量级）的场景。② **一个反直觉但可解释的读数**：误差变大时紧急购电总量上升（172 015.82 → 479 838.20 kWh）而**触发天数反而下降**（296 → 202）。原因不是计数口径，而是模型的保守化：零均值误差使情景集变宽，计划层按更宽的分位数多购，“少而大”的缺口取代了“多而小”的缺口。这也从反面说明主结果里 296 天触发、日均仅 581 kWh 的形态，是 0:00 光伏预报 **存在系统性时段偏差**（上午高估、下午低估，见 9.3）的结果，而非随机噪声的结果。（见 C-Q2-01）

9.3　灵敏度与结论反转点

灵敏度分两类：**单参数扫描**回答“参数变多少结论会反转”，**Sobol 全局灵敏度**回答“哪个参数决定哪个输出量“。前者见表 24，后者完整指数见 E Sobol 灵敏度指数。

表 24　单参数灵敏度：扰动档位与“结论是否改变”的判断（费用单位元，电量单位 kWh；单参数扫描除终端条件外均在同一组典型日参数下求解；完整档位实测值见 E 灵敏度明细）

参数	扰动档位	结论是否改变（含反转点）
紧急购电倍数 κ	2、3、5（基准）、8、10	方向不变：κ 越大安全边际越大、缺口越小。反转点在 $\kappa \to 1$——紧急购电与正常电价同价时缺货成本消失，“需要安全边际”的结论不再成立
效率口径 η_c, η_d	单边各 0.9（**主口径**）、往返 0.9 等效单边、仅充电侧 0.9、仅放电侧 0.9	区间内结论不变（四种读法下储能均有利可图），但节省额极差 **13.2%**（式 (8)）——同一模型可因效率口径不同报出相差八分之一的数
储电量运行区间	保持 10%–90% DOD：容量 7 200–48 000 kWh 共 7 档	区间内结论不变：容量摆幅始终是主要瓶颈，仅解除容量上限可再省 22.14%
充放功率上限 $\overline{P}$	1 250、2 500、5 000（基准）、7 500、10 000 kW	区间内结论不变：功率在 5000 kW 以上边际很小（≤ 0.47%），但收紧到 2 500 kW 时节省率由 26.90% 降到 24.27%、1 250 kW 时降到 16.41%
终端条件 口径 C-08	窗口：$S_T \geq S_0$（主口径）/ 自由终端；典型日：日周期 / 自由环状	三组差异均不超过 0.12%，结论不变；窗口口径下自由终端反而略贵（+0.08%），说明终端约束并非靠“掏空”储能省钱
场景数 K	60（主口径）、120	费用结论不变（仅降 0.21%）；但紧急购电量降 17.62%、触发天数由 296 降到 277——**分项指标对场景分辨率敏感，引用时必须带** K

Sobol 全局灵敏度须**区分输出量**：对**典型日全天购电费**起主导作用的是储电量上限（一阶指数 0.2510）与下限（0.1099），其次是往返效率（0.0695）与充放功率上限（0.0263）；对**节省率**起主导作用的却是电价水平（0.8464）与负载水平（0.4711），储能参数均不超过 0.0033。原因是问题 1 的确定性模型中，电价、光伏与负载的水平对全天购电费只是整体缩放，不改变调度结构，故一阶指数为 0。结论是“哪一个

参数决定哪一个输出量”，而非“所有参数都重要“。

9.4 样本外回测与伪验证自查

场景集与参数在结果窗口的 334 天残差上一次性估计并在同一窗口回放，属**样本内评估**。故本文 **不声称样本外有效性**，而以四条代偿性证据约束外推范围：场景保真度（均值相对差 0.082%、关键分位最大相对差 6.99%、电价—净需求相关 0.2597 对 0.2620）、场景数稳健性（$K: 60 \to 120$ 时费用只变 -0.21%）、交叉模型对拍（差距方向保守，9.68%）与非预期性置换检验。此外另做两组真正的样本外实验：①场景集只用 2025-02-01 至 06-30 的残差构造，在测试窗 07-01 至 12-31（184 天）上回放得总费用 8 328 592.63 元，而改用测试窗自身残差构造（样本内上界）为 8 314 304.58 元，样本外劣化仅 14 288.05 元（0.172%）；②四种情景生成器在样本外的总费用极差仅 0.37%（F 情景生成对照），即结论不依赖生成范式，但紧急购电量的分项差异达 48.5%，该分项必须与情景口径同时引用。2025 年 1 月为储电量递推的预热期，不计入结果（假设 A8）。

伪验证自查。逐条排除八类伪验证：**自证循环**（审计脚本不共用建模费用函数）；**以求解器状态代替物理校验**（同时报告缺口、递推、越界与互斥残差）；**比较不同样本**（四种信息结构、四种预报时刻数、两个场景数与四种生成器均在同一场景集或同一实际轨迹上配对比较）；**训练集当测试集**（明确声明样本内，另做两组样本外回测）；**只报点估计**（关键量均给多档：效率 4 档、容量 7 档、功率 5 档、κ 5 档、λ 11 档、β 6 档、k 7 档）；**事后挑选指标**（全部口径在建模前固定）；**把“结果好看”当“模型正确”**（问题 2 的 13.06% 小于问题 1 的 26.90%，差额可由预测误差成本 853 231.23 元解释）；**扰动无效**（灵敏度扰动作用于运行区间与功率上限本身，且每档重新求解）。逐条证据见 J 伪验证自查清单。

9.5 口径自洽性检验

前两节回答“解是否可行、是否最优、是否稳健”，还剩一问：**同一个数字被报出来时属于哪个口径**。本题共 11 个口径，而“每天的电价相同”“购电费用”“弃光”在四问之间含义并不相同，口径与数字一旦对不上就无法复算，故再加三道**机器可执行**的自洽性判据。

检验一(加权均价必须落在电价区间内)。对任一含购电费与购电量的结果，令 $\bar{p}=$ 报告费用/报告电量。报告电量是电价向量的逐时段加权平均，故必然满足

$$\min_t p_t \;\le\; \bar{p} \;\le\; \max_t p_t, \tag{26}$$

否则该费用与该电量不属于同一电价口径。五个主口径的实测值全部通过：问题 1、2、3 的电价向量同为附件 1 （$[0.3713, 1.3952]$ 元/kWh），$\bar{p}$ 分别为 0.5905、0.6137、0.5948；问题 4-2、4-3 为附件 4（$[0.0076, 1.7936]$），$\bar{p}$ 为 0.6486、0.6281 元/kWh。**若某处误用了全天单一均价**（本题均值 0.7662），则该口径下所有可行解的 $\bar{p}$ 都只能等于 0.7662，与上述任何一个值都不符——式 (26) 因此能把“报了一个价、算的是另一个价”这类错配直接暴露。该判据另有一条副产品：问题 2 与问题 3 的**计划电量完全相同**而计划购电费相差 421 349.41 元，恰等于 口径 C-09 另一读法下的 $\sum_t p_t v_t = 421\,349.41$ 元（§9.2），两个口径互相印证。

检验二（同一量的三处取值必须一致）。每个进入正文的数字都有三个落点：`notes/数值台账.md`、`intermediate/*.json` 与 `results/result*.xlsx`。做法是从 **结果文件回读**并重算、再与中间结果对拍：全天购电量的块级最大残差 2.96×10^{-4} kWh（四位小数取整上界 7.0×10^{-4} kWh）、全天购电费最大相对偏差 4.32×10^{-7}、日期首末严格为 2025-02-01 与 2025-12-31。题面表 1 / 表 2 的“指定时段”与槽位的对应由 `config.py` 单点定义，正文表格与结果文件因此不可能各写各的。

检验三（跨问题比较必须同费用结构）。最容易被误用的比较是把“只有计划购电费”与“计划 + 紧急 + 调整相关”两种口径直接相减。本文将信息价值 口径 C-10 定义为**同一场景集、同一实际轨迹**下仅改变预报时刻数的费用差（$n=1$ 的 14 264 792.13 元 $\to n=4$ 的 13 932 402.95 元），两口径费用项构成相同；问题 4-2 与 4-3 的费用项不同，故只作分项并列、不相减得节省率。三条判据的合取构成本文的结论防线：**可行、最优、稳健、口径可分、三处一致、可比者才比**。（见 C-Q5-01）

十、模型评价、结论与建议

10.1 主要创新点

每条创新按五段式写：**缺陷**→ **改动**（可写成公式）→ **证据**（同一场景集、同一实际轨迹上的消融或对照）→ **代价**→ **边界**。

创新 1. 报童型安全边际：把“该多买多少”写成临界分位数。 缺陷：计划只能依据 0:00 预报，而缺口代价是正常电价的 5 倍、超购只白付电费，两侧成本不对称（5 : 1），按预测中心值下计划等价于假设预报无误差；实测逐槽缺货频率却达 8.55%。改动：对单槽超购—缺货权衡建立报童近似，$c_o = p_t$、$c_u = 4p_t$，临界分位数 $F^* = 4/5$ （式 (12)）；实现上把安全边际写成“按情景缺口分位数超购”的第一阶段量。证据：消融（表 22 的 E0 行）移除后总费用由 14 264 792.13 元升至 17 398 559.68 元，紧急购电量增至 6.72 倍，**边际价值** 3 133 767.55 **元**。代价与边界：每情景需解一次追索 LP，场景集须先固定存盘；单槽近似忽略跨槽耦合与终端条件，且储能本身即对冲工具，故只作**方向性近似与上下界**。

创新 2. 预报更新价值的量化：把"要不要加密预报"变成可判定阈值。 缺陷：题面直接追问该问题，只答"建议引入更多"既不可证伪也无法决策。改动：在同一固定场景集与同一实际轨迹上**只改变信息结构**，定义 VoI(n)（式 (21)），并给出完全信息上界与"已实现的可获得信息价值比例"。证据：$C(1) = 14\,264\,792.13 \to C(4) = 13\,932\,402.95$ 元，完全信息上界 13 874 340.39 元；VoI(4) = 2.33%、已实现 85.1%。代价与边界：额外求解两组模型与四次决策的通信结算复杂度；成本侧未实测，只给"年化获取成本须低于 58 062.56 元"的阈值。

创新 3. 波动电价下的联合情景与 CVaR 风险—费用前沿。 缺陷：电价自身随机（区间 [0.0076, 1.7936] 元/kWh、残差组内标准差 0.1238、一阶自相关 0.8589）且与净需求正相关；独立抽样会生成"午间光伏大发同时电价高企"的不可能情景并低估尾部，只报期望费用也没有回答"波动"。改动：两层结构（骨架 + 残差）加"日净需求残差 × 日均电价"二维分层取代表历史日；风险侧用 Rockafellar–Uryasev 线性化 $\min \mathbb{E}[C] + \lambda \mathrm{CVaR}_{0.95}$（式 (25)）。证据：情景的 $\rho(p, \text{净负荷}) = 0.2597$ 对实际 0.2620、均值相对差 0.082%、关键分位最大相对差 6.99%；前沿与真实轨迹回测同向（$\lambda = 1$ 时期望 +0.99%、CVaR −3.19%、回测 +0.57%）。代价与边界：每个 λ 点需重解（共 11 点）；情景来自 334 天历史，不能外推机制突变。

创新 4. 把可证伪性写成实验：相依结构诊断与三向对照。 缺陷：随机规划依赖情景集构造、报童依赖分布假设、CVaR 前沿依赖 α 与 λ，只报一个最优值无法判断结论是模型的产物还是问题的性质。改动：把每处依赖改成 **可执行对照**——C 藤 pair-Copula 诊断相依结构（3.6）、四种情景生成器的样本外回放、机会约束与盒式分布鲁棒的上下两侧对照、L 形分解这条独立数值路径复核最优值。证据：电价—光伏尾相依 $\lambda_U = \lambda_L = 0.0479$（$t$ 族，$\nu = 3.23$），而决策相关的"电价—预报残差"对近似独立（$\tau = -0.0259$）；四种生成器样本外费用极差 0.37%；机会约束最优档（$\beta = 0.10$）仍贵 0.52%；盒式鲁棒最优档五项指标无一占优（费用高 11.43%）；两算法最大相对间隙 3.76×10^{-15}。代价与边界：新增四套实验代码，计算与实现量约为主模型的 1.5 倍；对照只回答"结论是否稳健"，不回答"哪个模型更接近真实"，故只把差异 $> 1\%$ 的项作为结论性证据。

10.2 模型优点

- **结构统一**：四问共用同一套物理骨架（式 (2)），差别只在信息结构与风险处理，每层新增贡献都可单独消融（表 22 十组对照）；
- **可解释**：对偶水价值与阈值律给出与求解器无关的策略形式（$\alpha_t \le \eta_c \nu_t$ 充电、$\alpha_t \ge \nu_t/\eta_d$ 放电，144 槽违反次数 0），使充放电时段可解释、可质疑；
- **可复算**：全部数值由脚本从原始附件重算，并通过原始可行性、最优性与费用独立复算三重检验，另有 L 形分解这条独立数值路径复核最优值（§9.1）。

10.3 模型局限

表 25 按四要素给出每条局限：**哪条假设可能偏离现实、偏离会让结论向哪个方向变、需要哪些数据才能验证、部署前如何重新校准**。

表 25　模型局限的四要素表述（假设编号 → 可能偏离现实之处 → 偏离方向 → 验证所需数据 → 部署前校准动作）

假设编号	可能偏离现实之处	偏离方向	验证所需数据	部署前校准动作
A2	充放电效率取单边 0.9（往返 0.81），实际随功率、温度与老化变化	高估收益	电池厂商的效率—功率—温度曲线与运行日志	按效率灵敏度重标定：本文四种口径下典型日节省为 12 925.10–14 635.52 元（极差 13.2%）；若往返效率低于 0.7，套利收益须整体下调
A1/A4	不允许向外部电网售电；忽略自放电与循环衰减	前者高估费用、结果保守；后者高估长期收益	上网电价政策与结算规则、余电上网合同条款；循环寿命试验数据与衰减曲线	引入上网电价 θ_t 后重解（盈余处置量 口径 C-06 由"必要"变为"可选"）；在目标中加入循环成本 $c_{cyc}\times$ 放电量后重解，在此之前节省率应视为上限
R3/A9	计划依据中把当日负载视为已知（题面未给负载预报）	低估紧急购电量与总费用	实际负载预测误差序列（本文按相对 MAE 5%、10% 合成并重跑，表 23）	已量化：5% 档总费用 +9.44%、节省率降至 4.85%；10% 档 +22.49%、节省率转为 −6.49%。部署前须以真实负载预测误差重标定安全边际
A8	结果窗口首日 0:00 的储电量由 2025 年 1 月预热递推得到	影响初期费用，方向不定	实际运行日志中 2025-02-01 0:00 的储电量	以实测初值替换后重跑窗口前两周，比较初始瞬态长度与费用差
场景集	334 天窗口既用于估计情景分布又用于回放（样本内）	高估稳健性，区间偏窄	不少于 2 年的预报误差历史	按拟合窗 / 验证窗切分重估情景集并做样本外回放（9.4 已给出两组）

结算口径声明。本文目标函数**只含电能量购电费用**，未计入容量补偿、辅助服务收益与绿电环境价值，也未计入电池循环衰减与安全成本，故所得节约幅度应视为**储能电能量价值的保守下界**。用户到户电价还含输配电费、系统运行费与政府性基金及附加，本文只优化第一项：附加费按电量比例收取等价于对全部电价加同一常数，最优调度会因往返效率小于 1 而改变；按最大需量收取则更会实质性改变策略，须显式建模后重解。故本文的节省幅度既不是储能项目投资可行性的结论，也不是全成本口径的收益。

10.4 模型推广与临界条件

模型在以下条件下成立，偏离时须重新校准而非直接套用。① **价格接受型**：电价外生给定；若储能或微网规模足以影响出清价格，目标须引入价格对自身报价的响应，模型由 LP 变为带均衡约束的问题，

阈值律与安全边际结论都不能沿用。② **不外送**（假设 A1）：允许按同一电价售电时目标需增加售电收益项，盈余处置量 口径 C-06 由“必要”变为“可选”，须重解。③ **单一储能**：推广到多储能或多微网协同后状态维度随设备数增长，“逐日解耦”的代价须重新评估（本文为 1 183 394.34 元，9.68%，表 22 的 FY 行）。④ **价差足够大**：套利有利的条件是峰谷价比高于 1.2346（式 (1)）；压到该阈值附近时模型退化为“以规避紧急购电为主”的保险型策略（容量降到 7 200 kWh 时节省率由 26.90% 降到 19.59%，功率降到 1 250 kW 时降到 16.41%）。⑤ **负载刚性**：若引入需求响应，式 (2b) 中的 L_t 变为决策量，阈值律须重新推导，但“两阶段 + 安全边际”框架可沿用。⑥ **单一电能量结算**：容量补偿、辅助服务与绿电环境价值难以同时兑现，收益**不可简单叠加**，计入后结论方向不变（当前口径为保守下界）但幅度须重算。

10.5 结论与建议

逐问结论。① **问题 1**：最优全天购电费 35 126.95 元（典型日），相对无储能基线 48 052.05 元节省 26.90%，充、放电量 20 740.67 与 16 799.94 kWh（比值 1.2346 与往返效率互为倒数），弃光为 0，最优策略由对偶水价值给出的两条阈值完全刻画。② **问题 2**：334 天总费用 14 264 792.13 元（计划 13 637 552.90 元 + 紧急 627 239.24 元），紧急购电量 172 015.82 kWh、出现在 296 天，节省 13.06%；安全边际的边际价值 3 133 767.55 元，实测缺货频率 8.55% 落在报童两界之下侧。③ **问题 3**：四次预报下总费用降至 13 932 402.95 元，信息价值 332 389.18 元（2.33%），已实现可获得信息价值的 85.1%，加密封顶的收益上限仅 58 062.56 元（0.42%），**故不建议继续加密预报时刻，应把投入用于提高现有四次预报（尤其是上午）的精度**。④ **问题 4**：波动电价下两问费用为 15 094 255.84 与 14 722 153.17 元，节省 11.35% 与 13.54%；电价波动使费用上升 5.81%/5.67% 且不能由价格水平解释，说明**高价与高净负荷的共动**才是成本来源；风险可按 λ 调节，约 1% 的期望费用溢价可换约 3.2% 的尾部风险下降。

三条建议。①预算有限时**优先扩容储能容量而不是加密预报**：容量档位的节省率区间为 19.59%–42.56%，远大于加密预报的上限 0.42%，且容量摆幅是主要瓶颈（仅解除容量上限可再省 22.14%，仅解除功率上限再省 1.66%）。②安全边际必须保留并**按目标整点配置**：边际价值 3 133 767.55 元，缺口集中在上午（5–11 时缺电频率最高 23.8%、波动电价下 34.6%），全天统一加成会同时浪费与漏配。③部署前按表 25 逐项校准效率、衰减、负载预测与终端条件。上述结论只对“价格接受型、不外送、单一储能、以电能量购电费用最小”这一设定成立，不构成储能项目的投资可行性结论。

参考文献

[1] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知: 发改价格〔2025〕136 号 [Z]. 2025-01-27.

[2] 国家发展改革委. 关于进一步完善分时电价机制的通知: 发改价格〔2021〕1093 号 [Z]. 2021-07-26.

[3] 国家发展改革委, 国家能源局. 电力现货市场基本规则（试行）: 发改能源规〔2023〕1217 号 [Z]. 2023-09-07.

[4] 宁楠, 范俊秋, 徐潘宇驰, 程培军, 林盛振, 谢敏. 基于动态 C 藤 pair-Copula 的电力系统动态经济调度场景协同优化算法 [J]. 电力大数据, 2021, 24(4): 26–34.

[5] 崔丽敏, 马志远, 陈星, 刘祎芳, 张浩楠. 基于核密度估计和 Copula 函数的风-光-荷联合场景生成 [J]. 煤炭经济研究, 2026, 46(4): 153–161.

[6] 曾鸣, 李晨, 王致杰, 魏阳, 董军. 基于 CVaR 报童模型的风力发电商最优投标策略 [J]. 电力系统保护与控制, 2012, 40(24): 14–20.

[7] 陈寒, 唐忠, 鲁家阳, 梅光银, 李征南, 史晨豪. 基于 CVaR 量化不确定性的微电网优化调度研究 [J]. 电力系统保护与控制, 2021, 49(5): 105–115.

[8] 王泰强, 项意凌, 石京, 李兵抗. 新能源发电企业参与电力市场交易的风险管理创新应用——基于电力期货与 CVaR 的视角 [J]. 应用能源技术, 2026(4): 109–111.

[9] ROCKAFELLAR R T, URYASEV S. Optimization of conditional value-at-risk[J]. The Journal of Risk, 2000, 2(3): 21–41.

[10] 俞昊东, 廖立志, 孙捷. 求解含非离散分布的分布鲁棒多阶段线性随机规划的 Benders 分解-动态逼近方法 [J]. 中国科学: 数学, 2025, 55(2): 361–384.

[11] FÜLLNER C, REBENNACK S. Stochastic dual dynamic programming and its variants: a review[J]. SIAM Review, 2025, 67(3): 415–539.

[12] 李翔, 顾洁. 运用聚类算法预测地区电网典型日负荷曲线 [J]. 电力与能源, 2013, 34(1): 47–50.

[13] 张振涛. 基于机会约束规划的微电网源荷储协调优化调度 [J]. 电气技术与经济, 2024(8): 181–184.